Apply : cahier des charges et dossier de réalisation

Nov 6, 2026 · @eben

Ce document réunit tout le projet Apply : ce qui a été réalisé, comment y accéder, comment l'installer et le mettre en ligne, et chaque interface en image. Le code fonctionne de bout en bout en local ; la mise en ligne attend vos trois comptes (section 9).

Sommaire

1. Présentation du projet
2. État d'avancement
3. Comment y accéder
4. Exigences fonctionnelles
5. Interfaces
6. Exigences non fonctionnelles
7. Architecture technique
8. Guide d'installation en local
9. Guide de mise en ligne
10. Guide d'utilisation
11. Configuration
12. Qualité
13. Limites et prochaines étapes

1. Présentation du projet

Apply est un service en ligne (SaaS) qui rédige un CV et une lettre de motivation adaptés à chaque offre d'emploi, à partir du CV de l'utilisateur. Le code est terminé et testé en local ; il reste à le mettre en ligne (section 2).

Le problème. Un candidat doit réécrire son CV et sa lettre pour chaque offre, sinon sa candidature ressemble à toutes les autres et passe mal les filtres automatiques des recruteurs.

La réponse. L'utilisateur importe son CV une fois. Pour chaque offre, Apply mesure la compatibilité, pose quelques questions, puis produit les deux documents en PDF.

Élément	Choix retenu
Nom du produit	Apply (ancien nom : CVGen, renommé le 5 novembre 2026)
Public visé	Personnes en recherche d'emploi
Marché	International, avec une attention à l'Afrique francophone (Mobile Money)
Langues du site	Français et anglais
Langue des documents	Celle de l'offre, ou une langue choisie par l'utilisateur
Modèle économique	Plan Gratuit limité, plan Pro payant par carte ou Mobile Money
Identité visuelle	Inspirée d'Apple : sobre, fond blanc et gris clair, animations au défilement
Lancement prévu	Publicités en motion design, une fois le site en ligne

Contraintes de départ. Budget réduit : les services gratuits sont privilégiés tant que le produit n'est pas lancé. Un commit et un envoi sur GitHub suivent chaque étape terminée.

2. État d'avancement

L'application fonctionne de bout en bout en local. Elle n'est pas encore en ligne : il manque vos comptes Neon, Brevo et Render. Les paiements et l'envoi réel des emails n'ont pas encore été testés en conditions réelles.

Fonctionnalité	État	Détail
Comptes : inscription, connexion, déconnexion	Réalisé	Vérifié par les tests et dans le navigateur
Confirmation d'email et mot de passe oublié	Réalisé	Liens signés, 48 h et 1 h ; en local, le lien s'affiche dans le terminal
Connexion avec Google	À tester en réel	Code prêt ; aucune clé Google n'a encore été créée
Profil et import d'un CV en PDF	Réalisé	Testé avec votre propre CV
Analyse d'une offre (lien ou texte)	Réalisé	Score, points forts, points manquants, conseil

Fonctionnalité	État	Détail
Questions pour personnaliser la lettre	Réalisé	Posées après l'analyse, réponses facultatives
Génération du CV et de la lettre	Réalisé	Dans la langue de l'offre ou une langue choisie
3 modèles de CV et export PDF	Réalisé	Classique, moderne, ATS ; lien de téléchargement signé
Tableau de bord et historique	Réalisé	Scores, statuts, nouveaux téléchargements
Plans Gratuit et Pro, quotas mensuels	Réalisé	8 demandes simultanées testées : 3 acceptées, 5 refusées
Paiement par carte (Stripe)	À tester en réel	Testé avec un Stripe simulé ; aucun paiement de test réel
Paiement Mobile Money (Flutterwave)	À tester en réel	Testé avec un Flutterwave simulé ; aucun paiement de test réel
Site vitrine et animations au défilement	Réalisé	Design inspiré d'Apple
Site en français et en anglais	Réalisé	Interface, erreurs, emails et pages légales
Pages légales	Réalisé	4 documents rédigés ; identité de l'éditeur à compléter
Page Mon compte et droits RGPD	Réalisé	Rectification, export des données, suppression vérifiés
Sécurité	Réalisé	Mots de passe chiffrés, limites anti-abus, protections contre les accès internes
Tests automatiques et CI	Réalisé	56 tests réussis ; CI du site verte, celle de l'API à consulter sur GitHub
Image Docker	Réalisé	Lancée à 0,1 CPU et 512 Mo : démarrage en 87 s
Fichier de déploiement Render	À tester en réel	Conforme au schéma de Render ; déploiement jamais exécuté
Envoi réel des emails (Brevo)	À tester en réel	Une fausse clé est bien refusée ; à tester avec votre clé

Fonctionnalité	État	Détail
Mise en ligne : Neon, Brevo, Render	À faire	Vos 3 comptes à créer, section 9
Identité de l'éditeur et relecture juridique	À faire	À votre charge avant l'ouverture au public
Offres d'IA payantes	À faire	Nécessaires avant l'ouverture : voir section 13
Nom de domaine	À faire	Améliore aussi l'arrivée des emails en boîte de réception
Publicités en motion design	À faire	Après la mise en ligne
Mesure des visites	À faire	À ajouter en respectant le consentement

Historique de réalisation

Date	Ce qui a été livré
5 nov. 2026	Renommage en Apply, site et API réunis chez Render, emails par l'API de Brevo, guide d'utilisation
4 nov. 2026	Pages légales, page Mon compte, case d'acceptation à l'inscription
1er nov. 2026	RGPD côté API : rectification, export, suppression, version des conditions acceptées
24 oct. 2026	Refonte du design façon Apple ; correction de la CI
21 oct. 2026	Environnement Docker complet (API et PostgreSQL)
11 oct. 2026	Préparation à la production : Docker, garde-fou de configuration, tests, CI, guide de déploiement, quotas atomiques
10 oct. 2026	Plans, quotas, paiements Stripe et Flutterwave ; page Abonnement ; animations du site vitrine
9 oct. 2026	Sécurité des comptes, connexion Google, chaîne de fournisseurs d'IA, PDF par lien signé, langue des documents, français et anglais

Date	Ce qui a été livré
8 oct. 2026	Reprise du projet en SaaS : sécurité de base, CV et lettres structurés avec modèles HTML, questions d'alignement
Avril 2026	Prototype : comptes, profil, lecture du CV par IA, extraction d'offres, score de compatibilité, génération

3. Comment y accéder

Aujourd'hui, Apply s'ouvre uniquement sur votre ordinateur, à l'adresse http://localhost:5174, une fois l'API et le site lancés (section 8). Les adresses en ligne ci-dessous fonctionneront après le déploiement.

Élément	Adresse	Accès
Site en local	http://localhost:5174	Vous, après lancement
API en local	http://localhost:8001	Vous, après lancement
État de l'API en local	http://localhost:8001/health	Doit répondre `"status":"ok"` et `"db":true`
Documentation de l'API en local	http://localhost:8001/docs	Masquée en production
Site en ligne (prévu)	https://apply.onrender.com	Public, après déploiement
API en ligne (prévu)	https://apply-server.onrender.com	Public, après déploiement
Code de l'API	github.com/DJAFSIA/cvgen-backend	Privé, votre compte GitHub
Code du site	github.com/DJAFSIA/cvgen-frontend	Public
Dossiers sur votre PC	`C:\Users\USER\cvgen-backend` et `C:\Users\USER\cvgen-frontend`	Vous
Base de données en ligne	neon.tech	Votre compte, à créer
Emails	brevo.com	Votre compte, à créer
Hébergement	render.com	Votre compte, à créer

Élément	Adresse	Accès
Intelligence artificielle	aistudio.google.com	Clé Gemini déjà utilisée en local

Les dépôts GitHub gardent leur ancien nom `cvgen-` : les visiteurs ne le voient pas, et le changer n'apporterait rien aujourd'hui.

Chaque compte utilisateur se crée sur le site, via la page d'inscription. Il n'existe pas de compte administrateur ni d'écran d'administration : les données se consultent dans la base, et les paiements dans les tableaux de bord de Stripe et Flutterwave.

Vos clés secrètes restent dans les fichiers `.env` (jamais envoyés sur GitHub) en local, et dans l'onglet **Environment** de Render en ligne.

4. Exigences fonctionnelles

Apply couvre tout le parcours, de l'inscription au téléchargement des PDF. Chaque règle ci-dessous est en place dans le code.

Comptes

Exigence	Règle retenue
Inscription	Prénom, nom, email, mot de passe de 8 à 72 caractères, case des conditions obligatoire. La date et la version acceptées sont enregistrées.
Confirmation de l'email	Lien valable 48 heures. Sans confirmation, l'import de CV, l'analyse et la génération restent bloqués.
Connexion	Email et mot de passe. La session dure 60 minutes.
Mot de passe oublié	Lien valable 1 heure, utilisable une seule fois. Le message est le même que le compte existe ou non.
Connexion Google	Optionnelle, activée par une clé Google.
Langue	Français ou anglais, détectée au départ puis mémorisée. La langue des emails se règle dans Mon compte.

Profil

Exigence	Règle retenue
Import du CV	PDF de 5 Mo au maximum, avec du texte lisible (pas un scan). L'IA remplit le profil, puis le fichier est supprimé.
Champs	Nom complet, email du CV, téléphone, localisation, titre, expériences, formations, compétences, langues. Tous modifiables.

Offres et analyse

Exigence	Règle retenue
Saisie de l'offre	Un lien à extraire, ou le texte collé (30 à 30 000 caractères). Les liens vers des adresses internes sont refusés.
Analyse	Titre du poste, entreprise, score de 0 à 100, 3 points forts, 3 points à clarifier, mots-clés, conseil concret.
Questions	L'IA pose 3 à 5 questions sur ce qui manque au profil. Les réponses sont facultatives et nourrissent la lettre.

Documents

Exigence	Règle retenue
Génération	Un CV et une lettre adaptés à l'offre. L'IA a pour consigne de ne rien inventer : ni diplôme, ni chiffre, ni expérience.
Langue	Comme l'offre, ou au choix : français, anglais, espagnol, allemand, portugais, italien. Les titres de section suivent.
Modèles de CV	Classique, moderne, ATS. Le modèle peut changer au téléchargement, sans refaire la génération.
Lettre	4 à 5 paragraphes, 300 à 380 mots, tenant sur une page.

Exigence	Règle retenue
Téléchargement	PDF par lien signé, valable 2 minutes.
Historique	Toutes les candidatures, avec leur score, leur statut et leurs documents.

Plans et paiements

Par mois	Gratuit	Pro
Candidatures générées	3	50
Offres analysées	10	150
CV importés	3	20
Prix par carte	0	7,99 €, 8,99 $ ou 6,99 £
Prix par Mobile Money	0	3 000 FCFA pour 30 jours

- Les compteurs repartent à zéro le 1er de chaque mois.
- Une demande réserve son crédit avant d'appeler l'IA, puis le rend en cas d'échec : plusieurs demandes simultanées ne dépassent jamais la limite.
- La carte (Stripe) est un abonnement mensuel, résiliable depuis un portail.
- Le Mobile Money (Flutterwave : MTN, Orange) est un forfait de 30 jours sans renouvellement automatique.
- Un remboursement total ou une contestation sur carte retire le plan Pro automatiquement.
- Un même paiement ne peut pas créditer deux fois un compte.

Droits des utilisateurs et textes légaux

Exigence	Règle retenue
Rectification	Prénom, nom et langue des emails depuis Mon compte.
Copie des données	Fichier JSON : compte, profil, offres, CV, lettres, paiements, consommation. Sans le mot de passe.

Exigence	Règle retenue
Suppression	Confirmée par le mot de passe, ou par l'email pour un compte Google. Toutes les données sont effacées. Les paiements restent pour la comptabilité, sans lien avec la personne.
Abonnement à la suppression	L'abonnement par carte est arrêté. Si Stripe ne répond pas, rien n'est supprimé.
Pages légales	Conditions d'utilisation, confidentialité, remboursement et résiliation, mentions légales, en français et en anglais.

5. Interfaces

Ces captures montrent le site tel qu'il tourne en local, avec une personne fictive (Amina Exemple) dont le compte a été supprimé ensuite. L'analyse et les documents de la section 5.3 ont été réellement produits par l'IA.

5.1 Site vitrine (public)

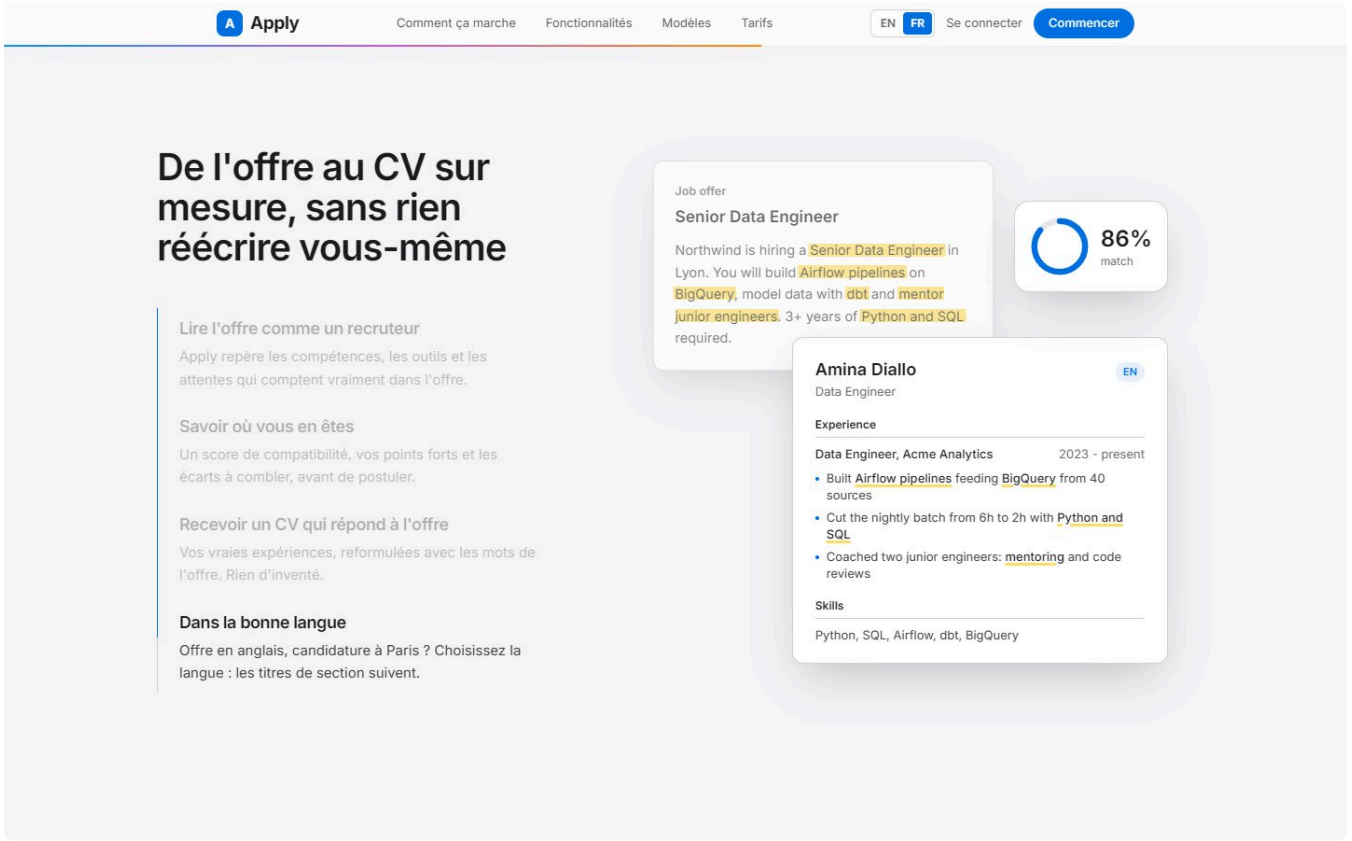
Accueil. Le titre, la promesse et le bouton Commencer. Un aperçu du produit se redresse au défilement. Une fine barre colorée suit la progression sous le menu.



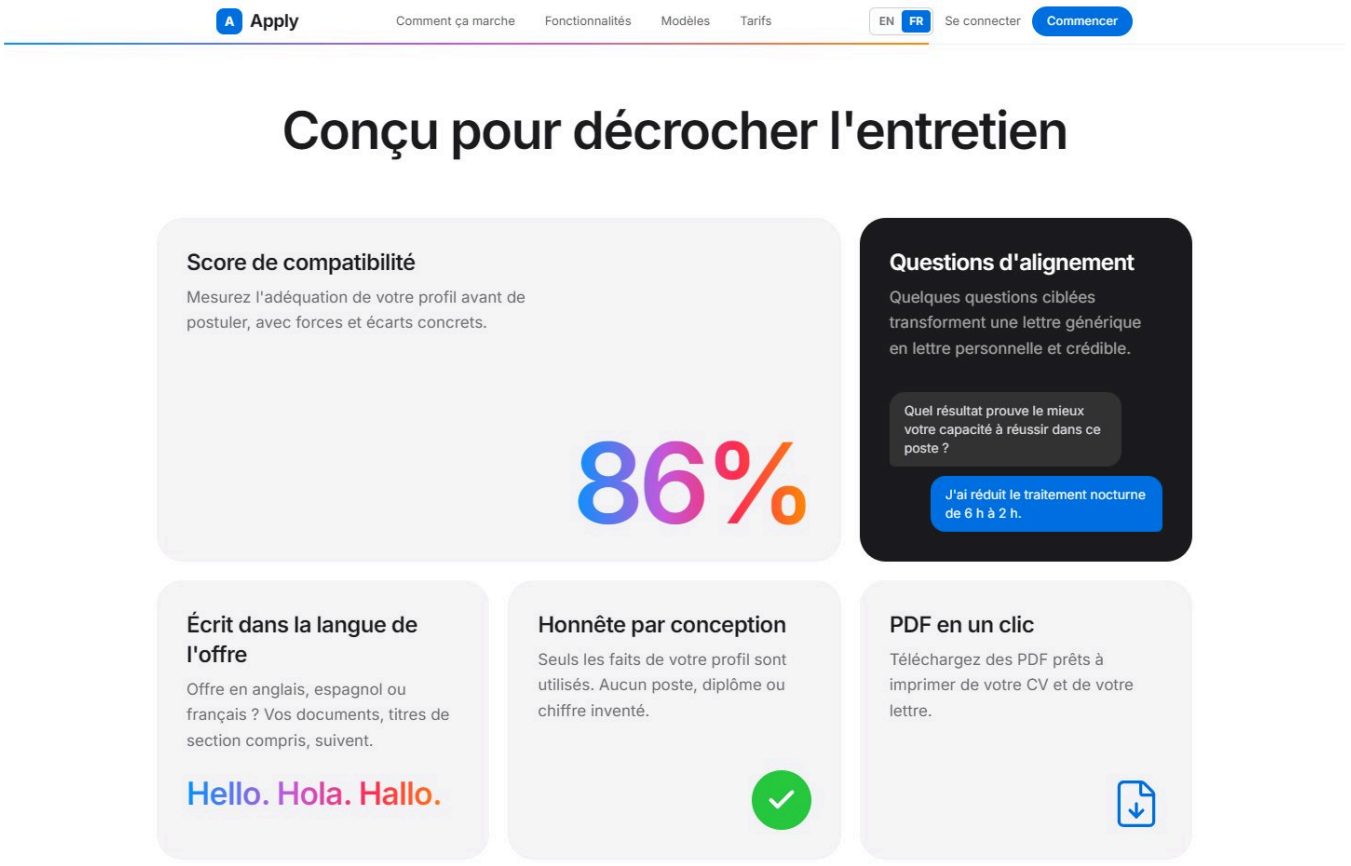
Manifeste. Sur fond noir, le texte s'éclaire mot à mot pendant le défilement.



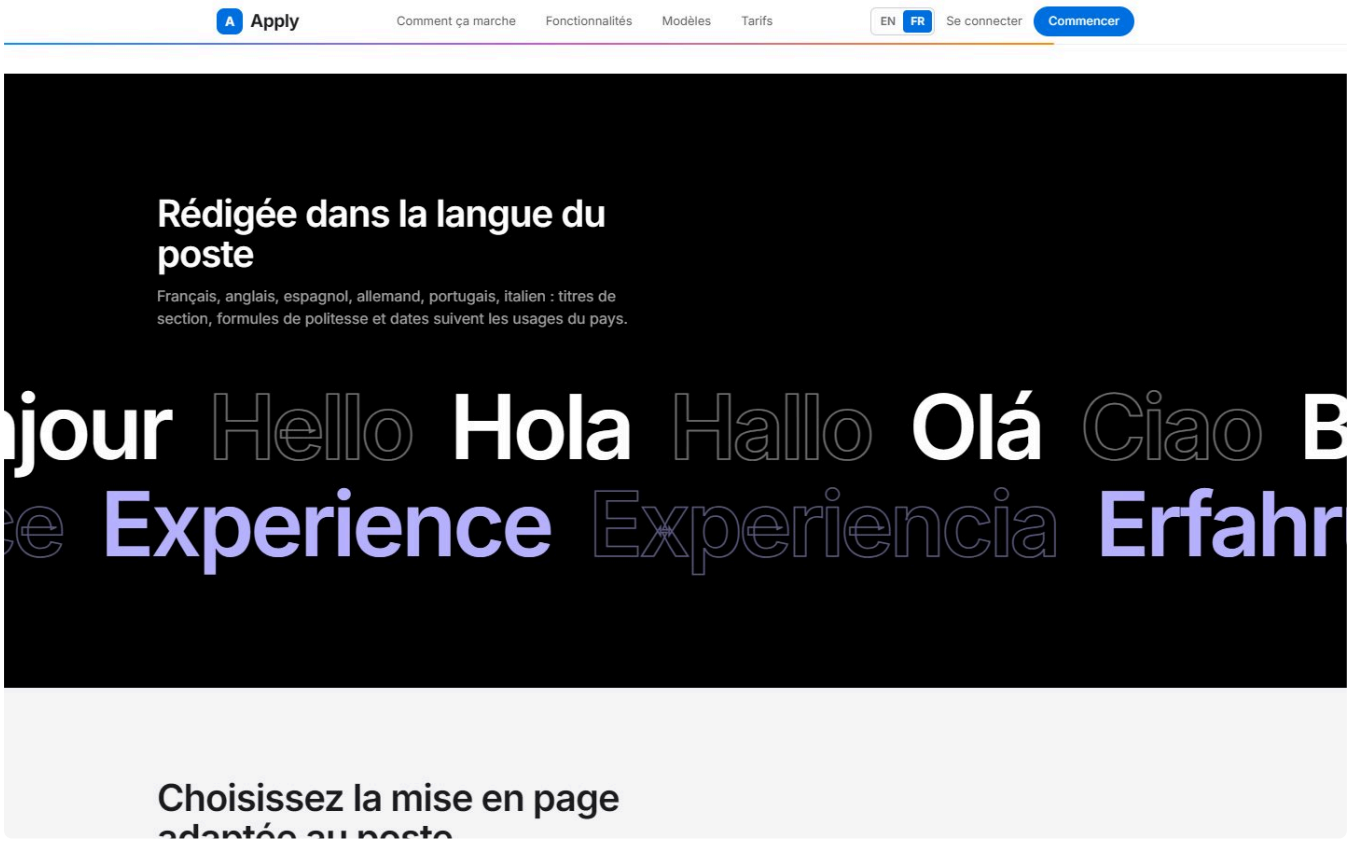
Comment ça marche. La section reste fixe à l'écran et raconte quatre temps : lire l'offre, situer le candidat, produire le CV, choisir la langue.



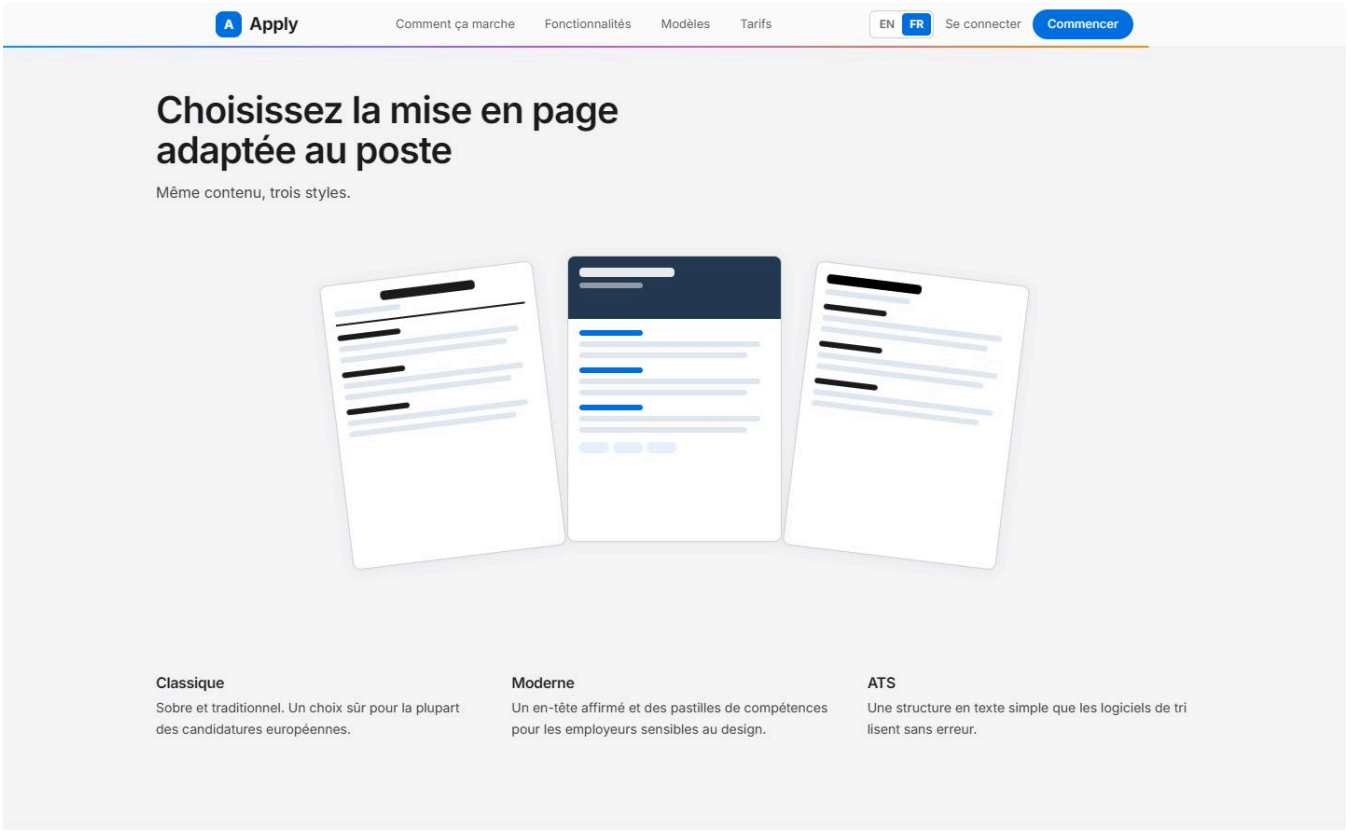
Fonctionnalités. Cinq tuiles : score, questions, langues, honnêteté, PDF.



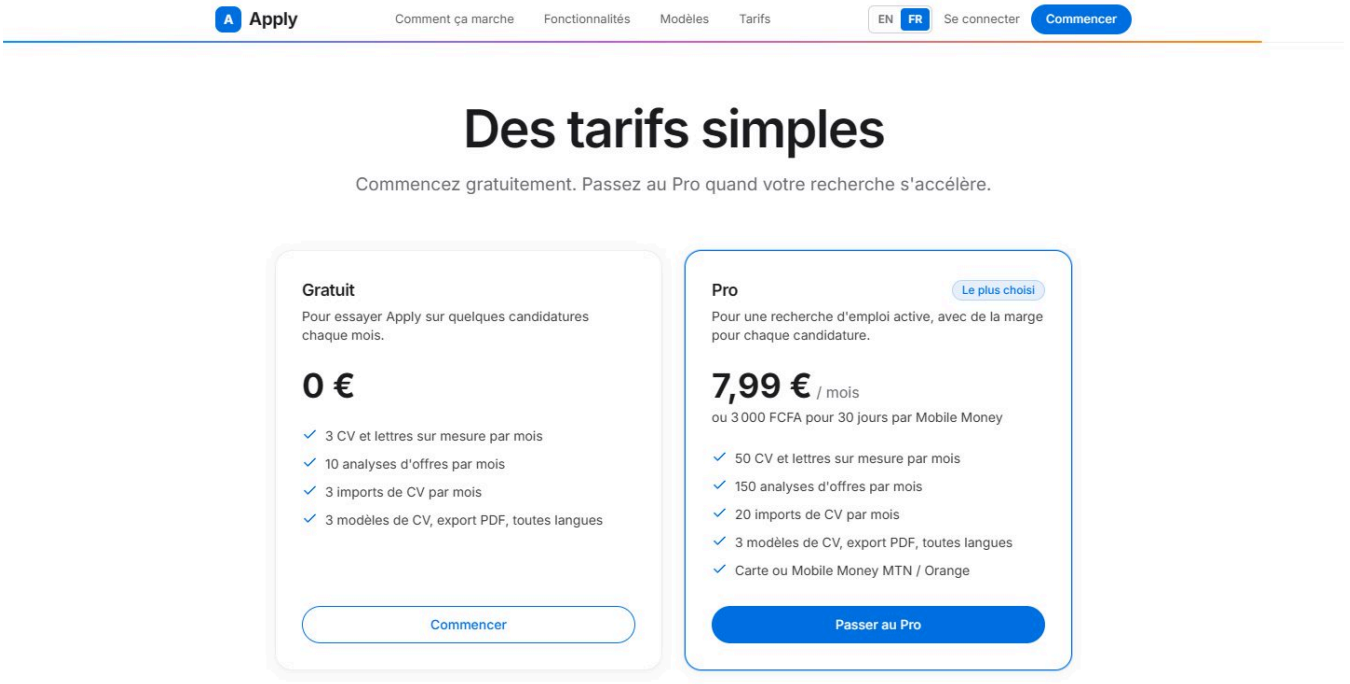
Langues. Des mots géants glissent en sens inverse au rythme du défilement.



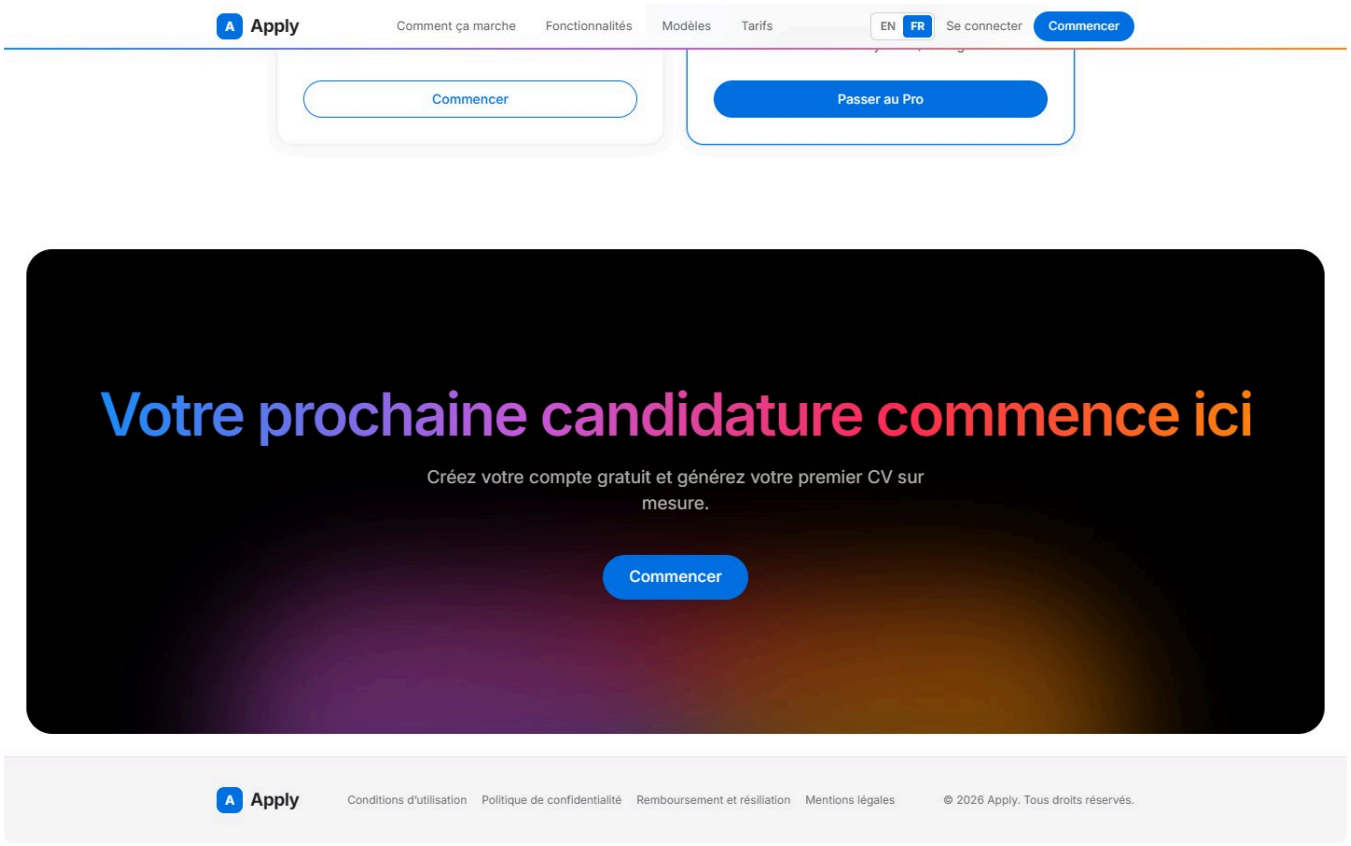
Modèles. Les trois modèles de CV s'ouvrent en éventail.



Tarifs. Les plans Gratuit et Pro. La devise suit la langue du navigateur.

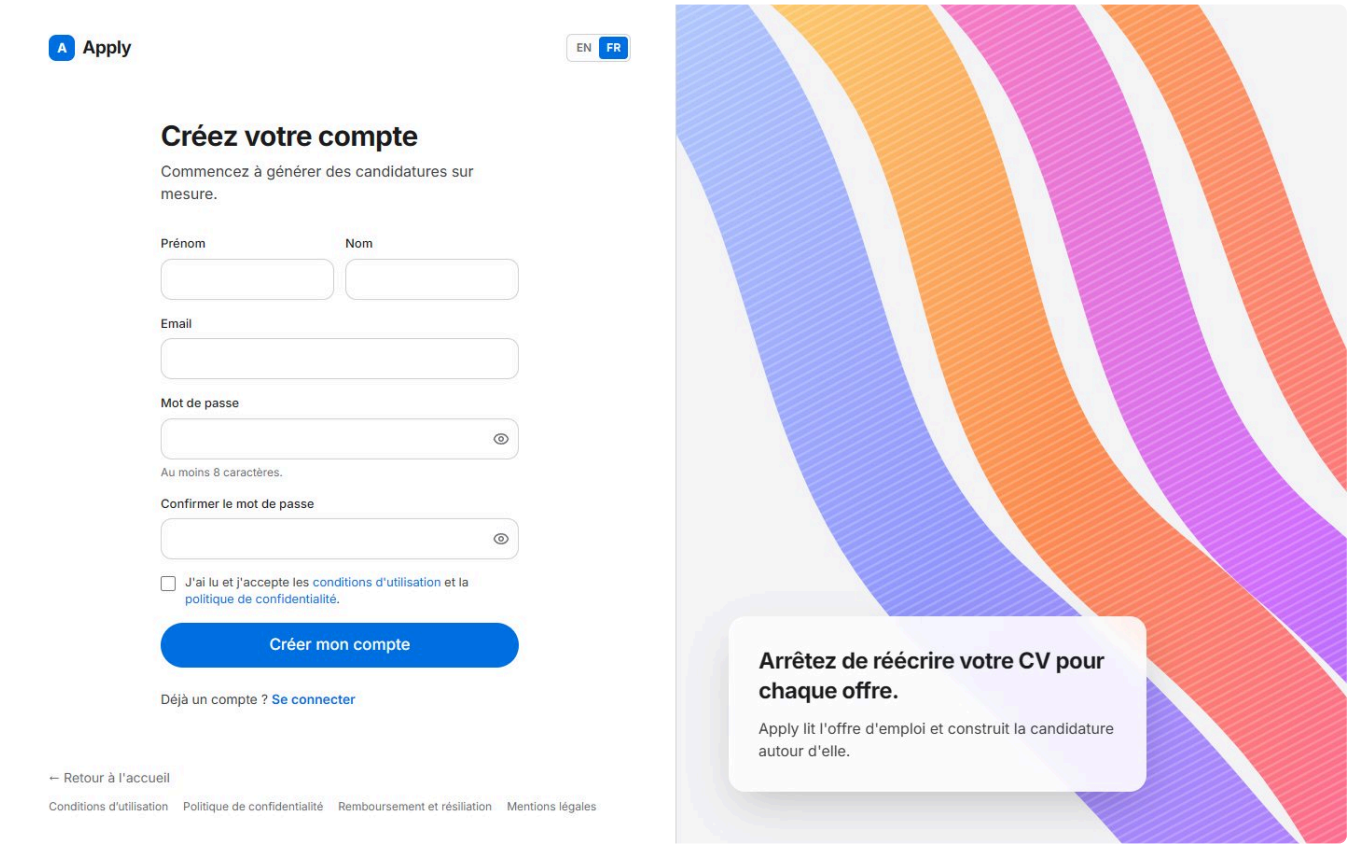


Bas de page. L'appel final s'agrandit à l'arrivée. Les liens légaux sont en pied de page.

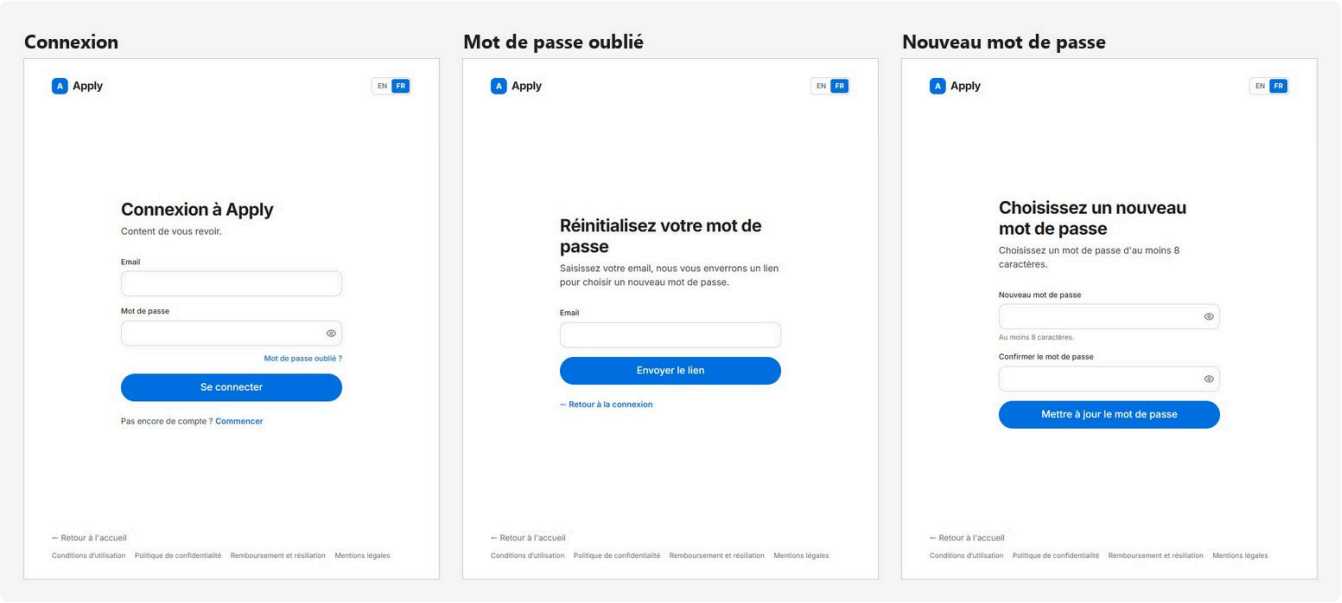


5.2 Comptes

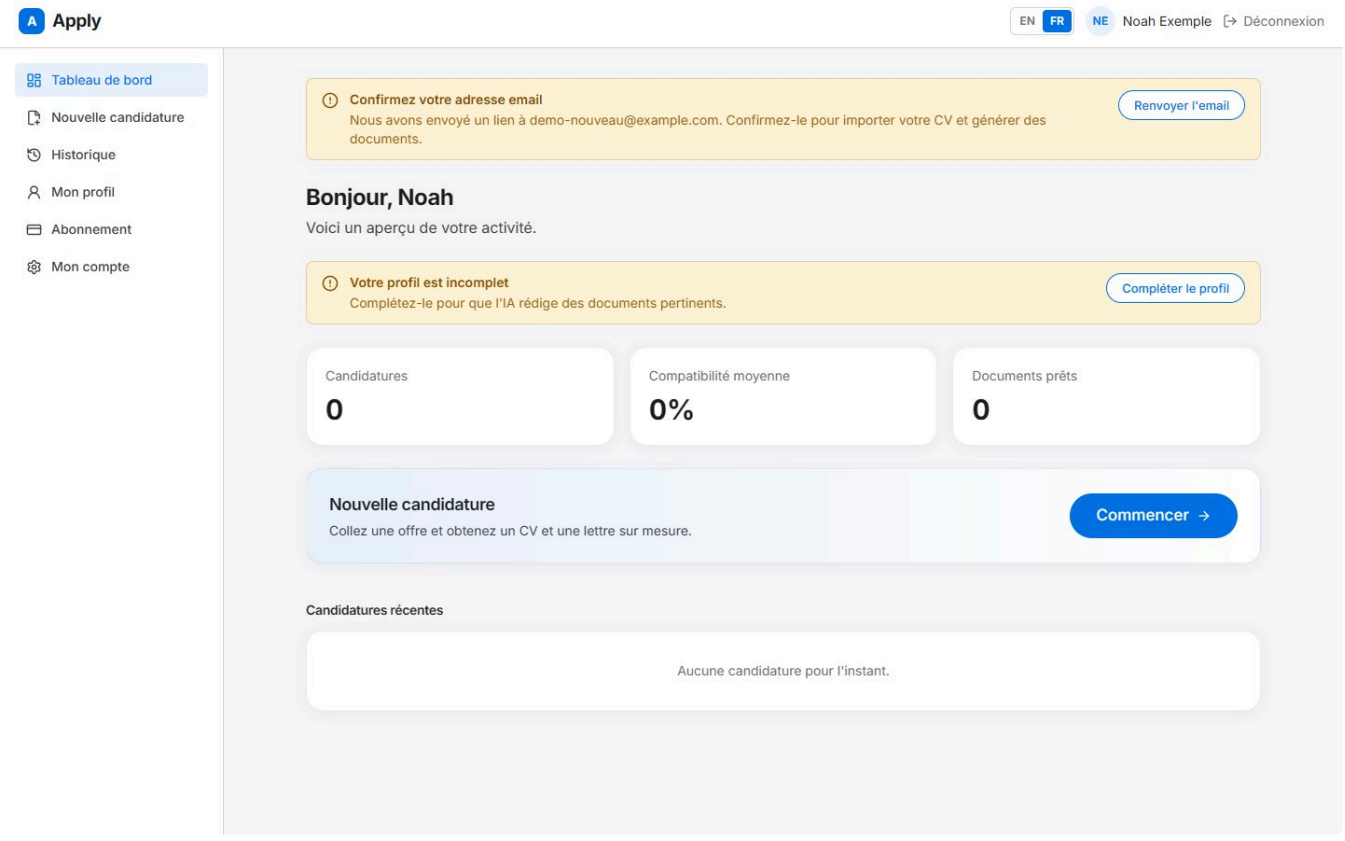
Inscription. La case des conditions est obligatoire, et ses liens s'ouvrent dans un nouvel onglet pour ne pas perdre la saisie.



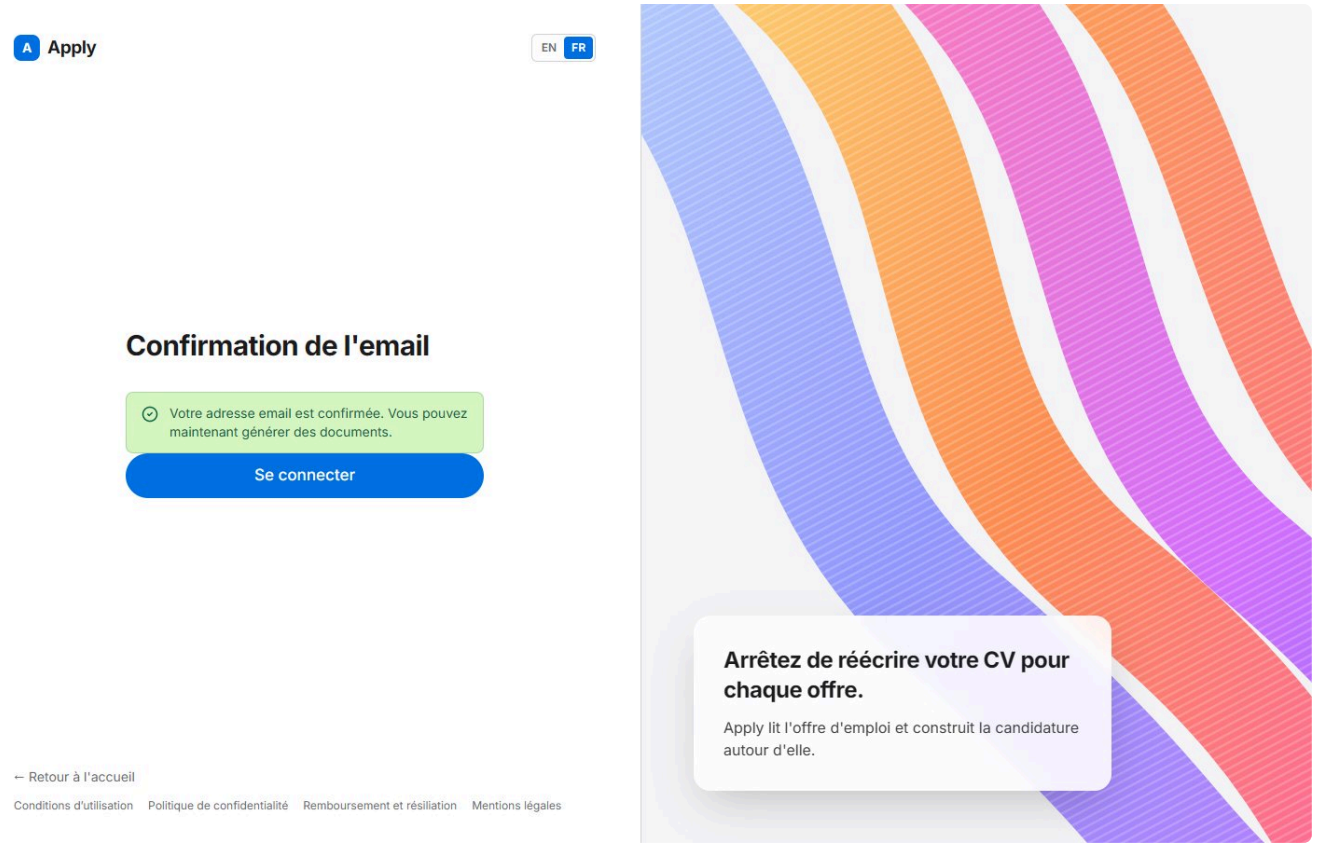
Connexion et mot de passe. Connexion, demande de lien, puis choix du nouveau mot de passe.



Premier contact. Un nouvel utilisateur voit deux bandeaux : confirmer son email, compléter son profil.

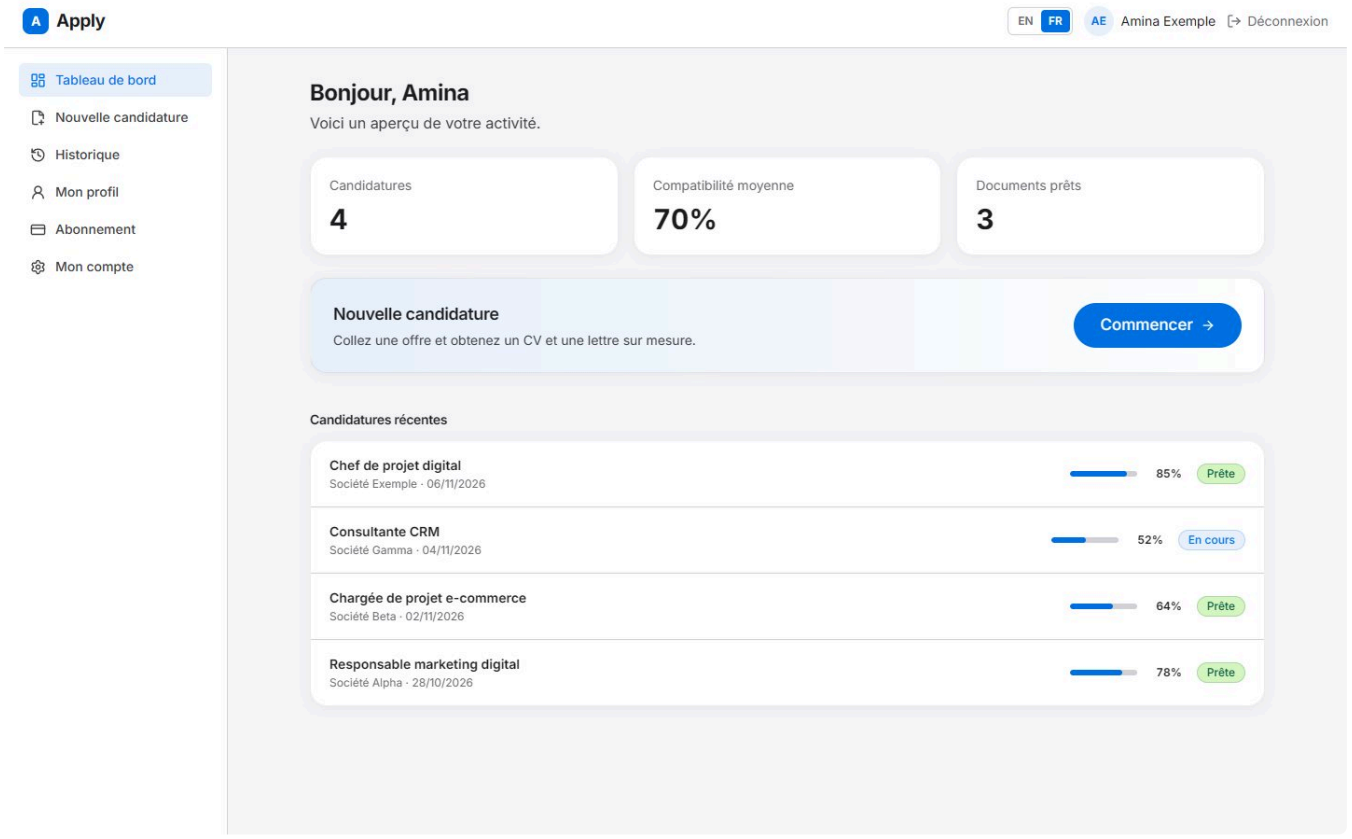


Email confirmé. La page ouverte par le lien reçu par email.

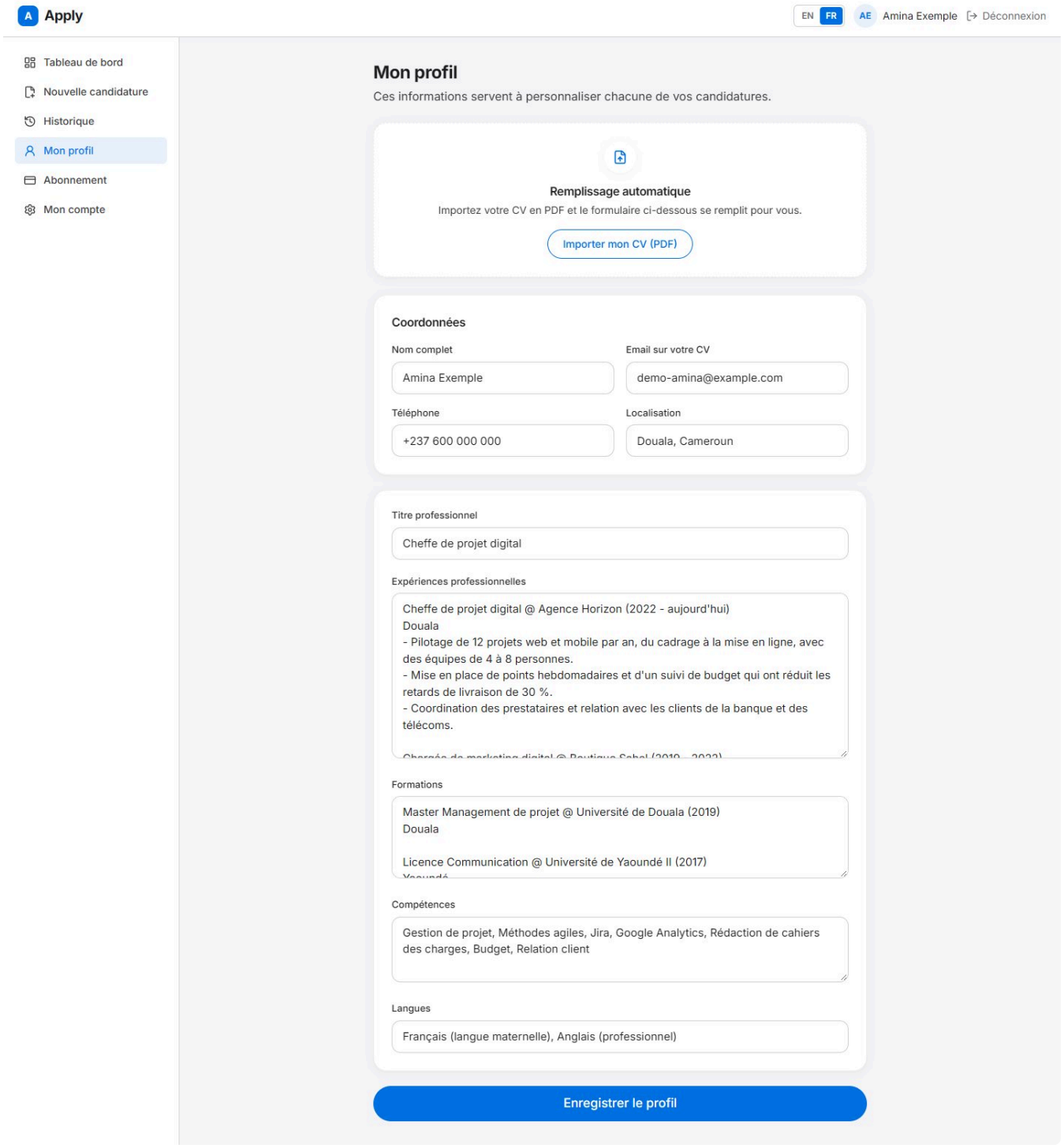


5.3 Application (après connexion)

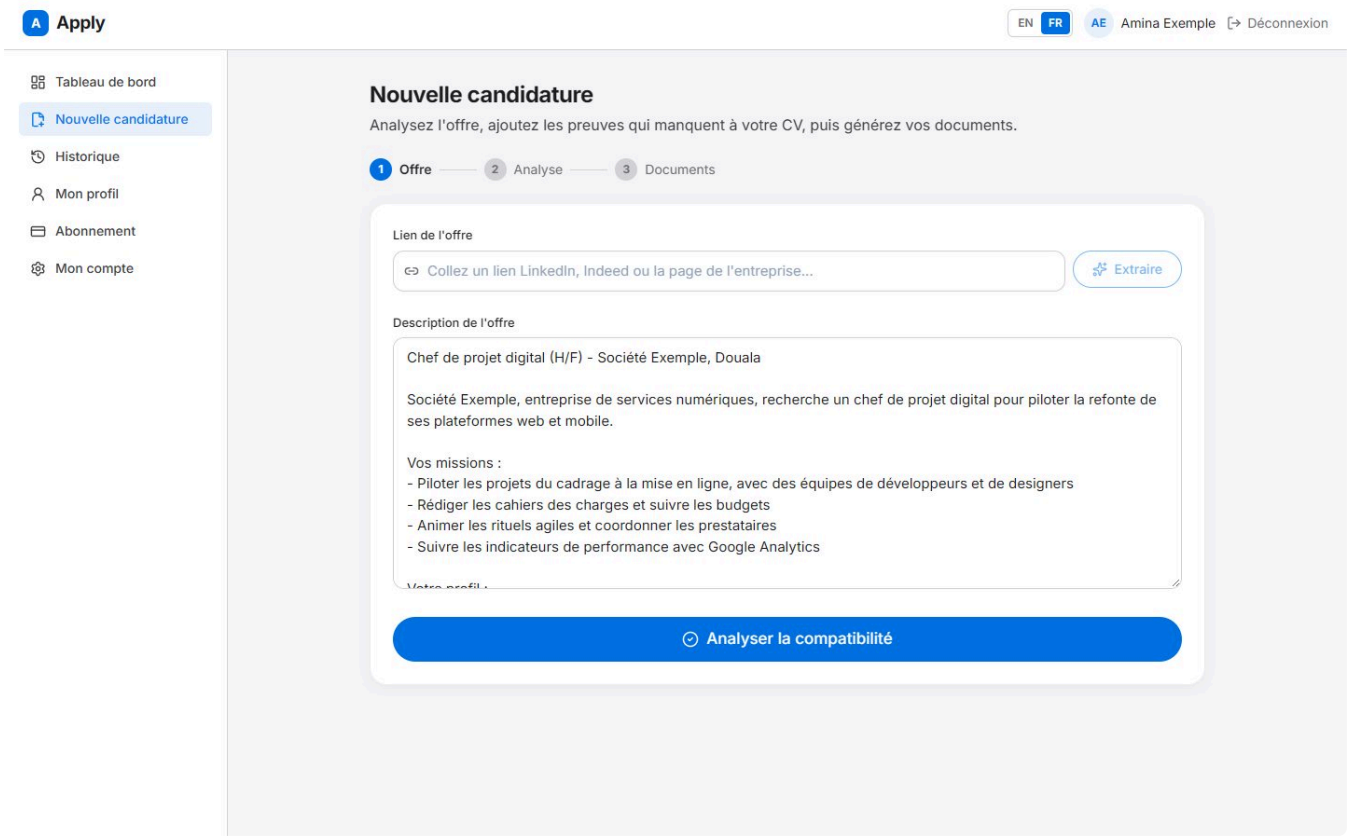
Tableau de bord. Nombre de candidatures, compatibilité moyenne, documents prêts, et les dernières candidatures.



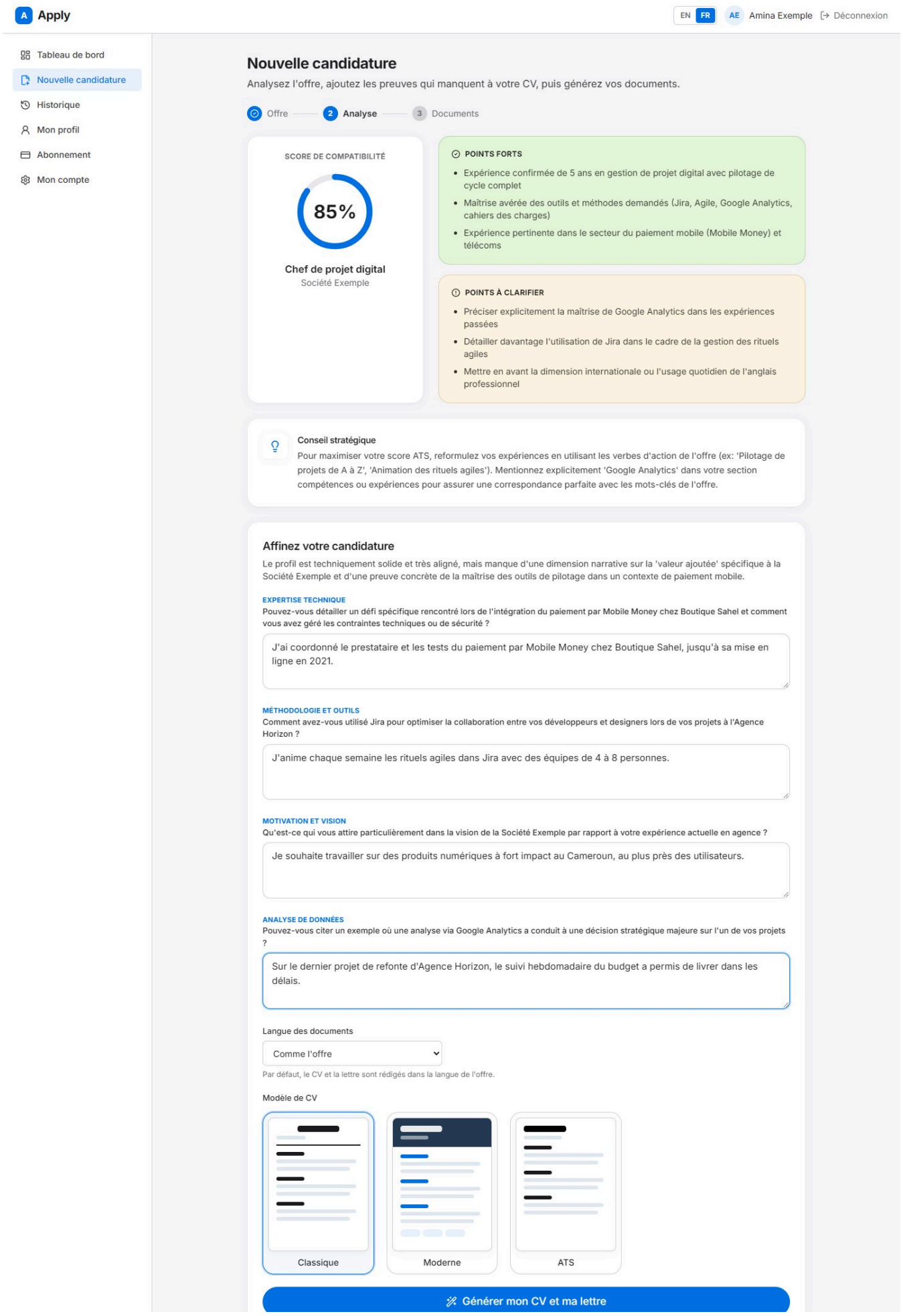
Mon profil. L'import du CV remplit le formulaire, qui reste modifiable.



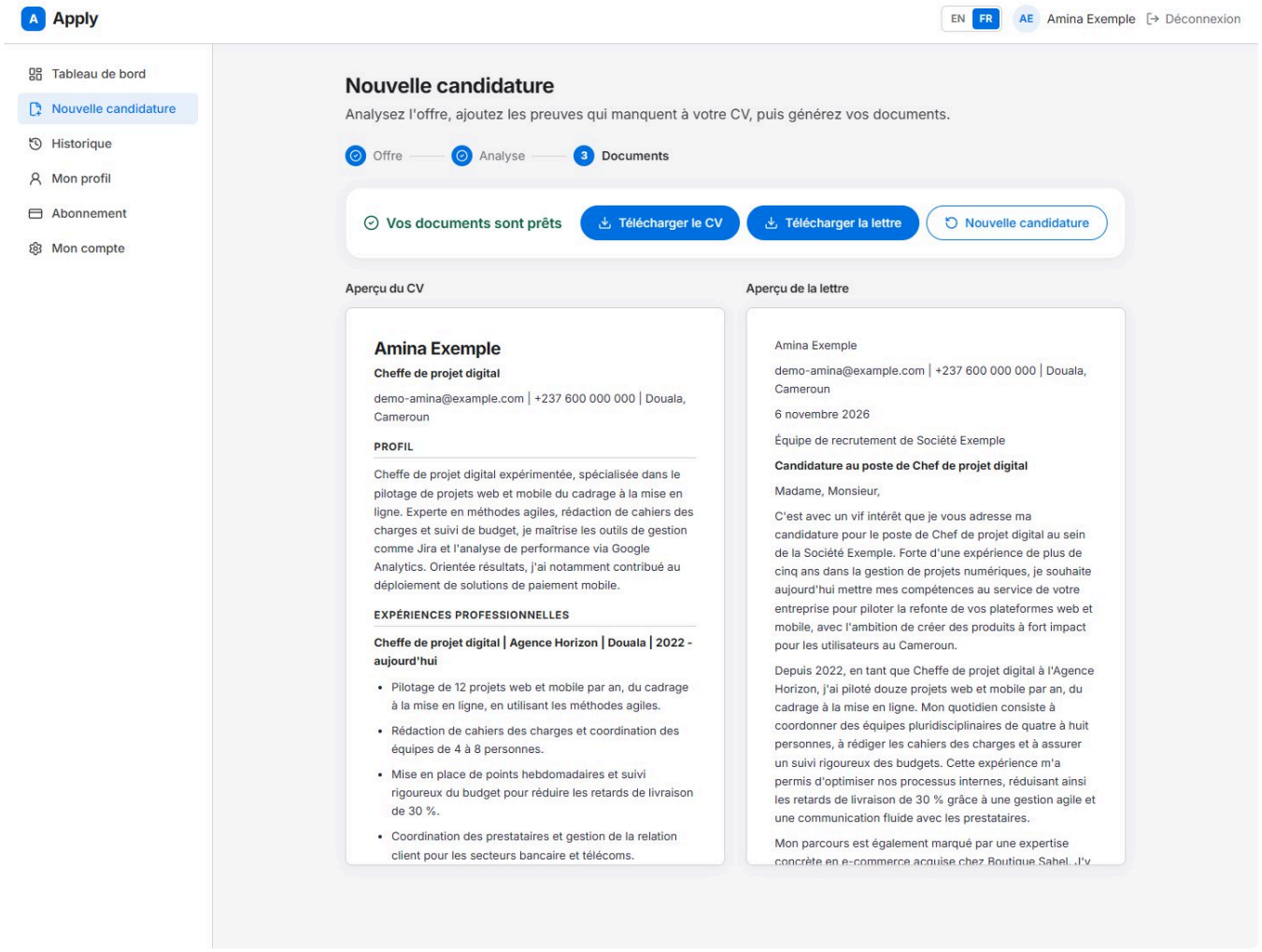
Nouvelle candidature, étape 1 : l'offre. Un lien à extraire, ou le texte à coller.



Étape 2 : l'analyse. Score, points forts, points à clarifier, conseil, puis les questions de l'IA, la langue des documents et le modèle de CV.


Apply
EN FR
AE Amina Exemple
Déconnexion
Tableau de bord
Nouvelle candidature
Historique
Mon profil
Abonnement
Mon compte
Nouvelle candidature
Analysez l'offre, ajoutez les preuves qui manquent à votre CV, puis générez vos documents.
Offre
2 Analyse
3 Documents
SCORE DE COMPATIBILITÉ
85%
Chef de projet digital
Société Exemple
POINTS FORTS
Expérience confirmée de 5 ans en gestion de projet digital avec pilotage de cycle complet
Maîtrise avérée des outils et méthodes demandés (Jira, Agile, Google Analytics, cahiers des charges)
Expérience pertinente dans le secteur du paiement mobile (Mobile Money) et télécoms
POINTS À CLARIFIER
Préciser explicitement la maîtrise de Google Analytics dans les expériences passées
Détailler davantage l'utilisation de Jira dans le cadre de la gestion des rituels agiles
Mettre en avant la dimension internationale ou l'usage quotidien de l'anglais professionnel
Conseil stratégique
Pour maximiser votre score ATS, reformulez vos expériences en utilisant les verbes d'action de l'offre (ex: 'Pilotage de projets de A à Z', 'Animation des rituels agiles'). Mentionnez explicitement 'Google Analytics' dans votre section compétences ou expériences pour assurer une correspondance parfaite avec les mots-clés de l'offre.
Affinez votre candidature
Le profil est techniquement solide et très aligné, mais manque d'une dimension narrative sur la 'valeur ajoutée' spécifique à la Société Exemple et d'une preuve concrète de la maîtrise des outils de pilotage dans un contexte de paiement mobile.
EXPERTISE TECHNIQUE
Pouvez-vous détailler un défi spécifique rencontré lors de l'intégration du paiement par Mobile Money chez Boutique Sahel et comment vous avez géré les contraintes techniques ou de sécurité ?
J'ai coordonné le prestataire et les tests du paiement par Mobile Money chez Boutique Sahel, jusqu'à sa mise en ligne en 2021.
MÉTHODOLOGIE ET OUTILS
Comment avez-vous utilisé Jira pour optimiser la collaboration entre vos développeurs et designers lors de vos projets à l'Agence Horizon ?
J'anime chaque semaine les rituels agiles dans Jira avec des équipes de 4 à 8 personnes.
MOTIVATION ET VISION
Qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans la vision de la Société Exemple par rapport à votre expérience actuelle en agence ?
Je souhaite travailler sur des produits numériques à fort impact au Cameroun, au plus près des utilisateurs.
ANALYSE DE DONNÉES
Pouvez-vous citer un exemple où une analyse via Google Analytics a conduit à une décision stratégique majeure sur l'un de vos projets ?
Sur le dernier projet de refonte d'Agence Horizon, le suivi hebdomadaire du budget a permis de livrer dans les délais.
Langue des documents
Comme l'offre
Par défaut, le CV et la lettre sont rédigés dans la langue de l'offre.
Modèle de CV
Classique
Moderne
ATS
Générer mon CV et ma lettre

Étape 3 : les documents. Aperçu du CV et de la lettre, avec les boutons de téléchargement.



Documents produits. Les PDF réels de cette candidature : les trois modèles de CV et la lettre.

CV, modèle classique

Amina Exemple

Cheffe de projet digital

demo-amina@example.com | +237 600 000 000 | Douala, Cameroun

PROFIL

Cheffe de projet digital expérimentée, spécialisée dans le pilotage de projets web et mobile du cadrage à la mise en ligne. Experte en méthodes agiles, rédaction de cahiers des charges et suivi de budget, je maîtrise les outils de gestion comme Jira et l'analyse de performance via Google Analytics. Orientée résultats, j'ai notamment contribué au déploiement de solutions de paiement mobile.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Cheffe de projet digital 2022 - aujourd'hui
Agence Horizon — Douala
- Pilotage de 12 projets web et mobile par an, du cadrage à la mise en ligne, en utilisant les méthodes agiles.
- Rédaction de cahiers des charges et coordination des équipes de 4 à 8 personnes.
- Mise en place de points hebdomadaires et suivi rigoureux du budget pour réduire les retards de livraison de 30 %.
- Coordination des prestataires et gestion de la relation client pour les secteurs bancaire et télécoms.

Chargée de marketing digital 2019 - 2022
Boutique Sahel — Yaoundé
- Refonte du site e-commerce incluant le lancement du paiement par Mobile Money.
- Gestion opérationnelle des campagnes Google et réseaux sociaux avec un budget mensuel de 2 millions de FCFA.
- Suivi des indicateurs de performance.

FORMATIONS

Master Management de projet 2019
Université de Douala — Douala

Licence Communication 2017
Université de Yaoundé II — Yaoundé

COMPÉTENCES

Gestion de projet : Gestion de projet, Méthodes agiles, Jira, Rédaction de cahiers des charges, Budget, Pilotage
Digital et Marketing : Google Analytics, Relation client

LANGUES

Français (langue maternelle) · Anglais (professionnel)

CV, modèle moderne

Amina Exemple

Cheffe de projet digital

demo-amina@example.com • +237 600 000 000 • Douala, Cameroun

PROFIL

Cheffe de projet digital expérimentée, spécialisée dans le pilotage de projets web et mobile du cadrage à la mise en ligne. Experte en méthodes agiles, rédaction de cahiers des charges et suivi de budget, je maîtrise les outils de gestion comme Jira et l'analyse de performance via Google Analytics. Orientée résultats, j'ai notamment contribué au déploiement de solutions de paiement mobile.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Cheffe de projet digital 2022 - aujourd'hui
Agence Horizon · Douala
- Pilotage de 12 projets web et mobile par an, du cadrage à la mise en ligne, en utilisant les méthodes agiles.
- Rédaction de cahiers des charges et coordination des équipes de 4 à 8 personnes.
- Mise en place de points hebdomadaires et suivi rigoureux du budget pour réduire les retards de livraison de 30 %.
- Coordination des prestataires et gestion de la relation client pour les secteurs bancaire et télécoms.

Chargée de marketing digital 2019 - 2022
Boutique Sahel · Yaoundé
- Refonte du site e-commerce incluant le lancement du paiement par Mobile Money.
- Gestion opérationnelle des campagnes Google et réseaux sociaux avec un budget mensuel de 2 millions de FCFA.
- Suivi des indicateurs de performance.

FORMATIONS

Master Management de projet 2019
Université de Douala · Douala

Licence Communication 2017
Université de Yaoundé II · Yaoundé

COMPÉTENCES

Gestion de projet
Gestion de projet · Méthodes agiles · Jira · Rédaction de cahiers des charges · Budget · Pilotage

Digital et Marketing
Google Analytics · Relation client

LANGUES

Français (langue maternelle) · Anglais (professionnel)

CV, modèle ATS

Amina Exemple

demo-amina@example.com | +237 600 000 000 | Douala, Cameroun

Cheffe de projet digital

PROFIL

Cheffe de projet digital expérimentée, spécialisée dans le pilotage de projets web et mobile du cadrage à la mise en ligne. Experte en méthodes agiles, rédaction de cahiers des charges et suivi de budget, je maîtrise les outils de gestion comme Jira et l'analyse de performance via Google Analytics. Orientée résultats, j'ai notamment contribué au déploiement de solutions de paiement mobile.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Cheffe de projet digital, Agence Horizon, Douala 2022 - aujourd'hui
- Pilotage de 12 projets web et mobile par an, du cadrage à la mise en ligne, en utilisant les méthodes agiles.
- Rédaction de cahiers des charges et coordination des équipes de 4 à 8 personnes.
- Mise en place de points hebdomadaires et suivi rigoureux du budget pour réduire les retards de livraison de 30 %.
- Coordination des prestataires et gestion de la relation client pour les secteurs bancaire et télécoms.

Chargée de marketing digital, Boutique Sahel, Yaoundé 2019 - 2022
- Refonte du site e-commerce incluant le lancement du paiement par Mobile Money.
- Gestion opérationnelle des campagnes Google et réseaux sociaux avec un budget mensuel de 2 millions de FCFA.
- Suivi des indicateurs de performance.

FORMATIONS

Master Management de projet, Université de Douala, Douala 2019

Licence Communication, Université de Yaoundé II, Yaoundé 2017

COMPÉTENCES

Gestion de projet: Gestion de projet, Méthodes agiles, Jira, Rédaction de cahiers des charges, Budget, Pilotage
Digital et Marketing: Google Analytics, Relation client

LANGUES

Français (langue maternelle), Anglais (professionnel)

Lettre de motivation

Amina Exemple 6 novembre 2026
demo-amina@example.com | +237 600 000 000 | Douala, Cameroun

Équipe de recrutement de Société Exemple

Candidature au poste de Chef de projet digital

Madame, Monsieur,

C'est avec un vif intérêt que je vous adresse ma candidature pour le poste de Chef de projet digital au sein de la Société Exemple. Forte d'une expérience de plus de cinq ans dans la gestion de projets numériques, je souhaite aujourd'hui mettre mes compétences au service de votre entreprise pour piloter la refonte de vos plateformes web et mobile, avec l'ambition de créer des produits à fort impact pour les utilisateurs au Cameroun.

Depuis 2022, en tant que Cheffe de projet digital à l'Agence Horizon, j'ai piloté douze projets web et mobile par an, du cadrage à la mise en ligne. Mon quotidien consiste à coordonner des équipes pluridisciplinaires de quatre à huit personnes, à rédiger les cahiers des charges et à assurer un suivi rigoureux des budgets. Cette expérience m'a permis d'optimiser nos processus internes, réduisant ainsi les retards de livraison de 30 % grâce à une gestion agile et une communication fluide avec les prestataires.

Mon parcours est également marqué par une expertise concrète en e-commerce acquise chez Boutique Sahel. J'y ai notamment coordonné l'intégration du paiement par Mobile Money, un défi technique que j'ai relevé en pilotant les tests et la mise en ligne opérationnelle en 2021. Cette expérience, couplée à ma maîtrise de Jira pour l'animation des rituels agiles et de Google Analytics pour le suivi de la performance, constitue un socle solide pour répondre aux exigences de votre offre.

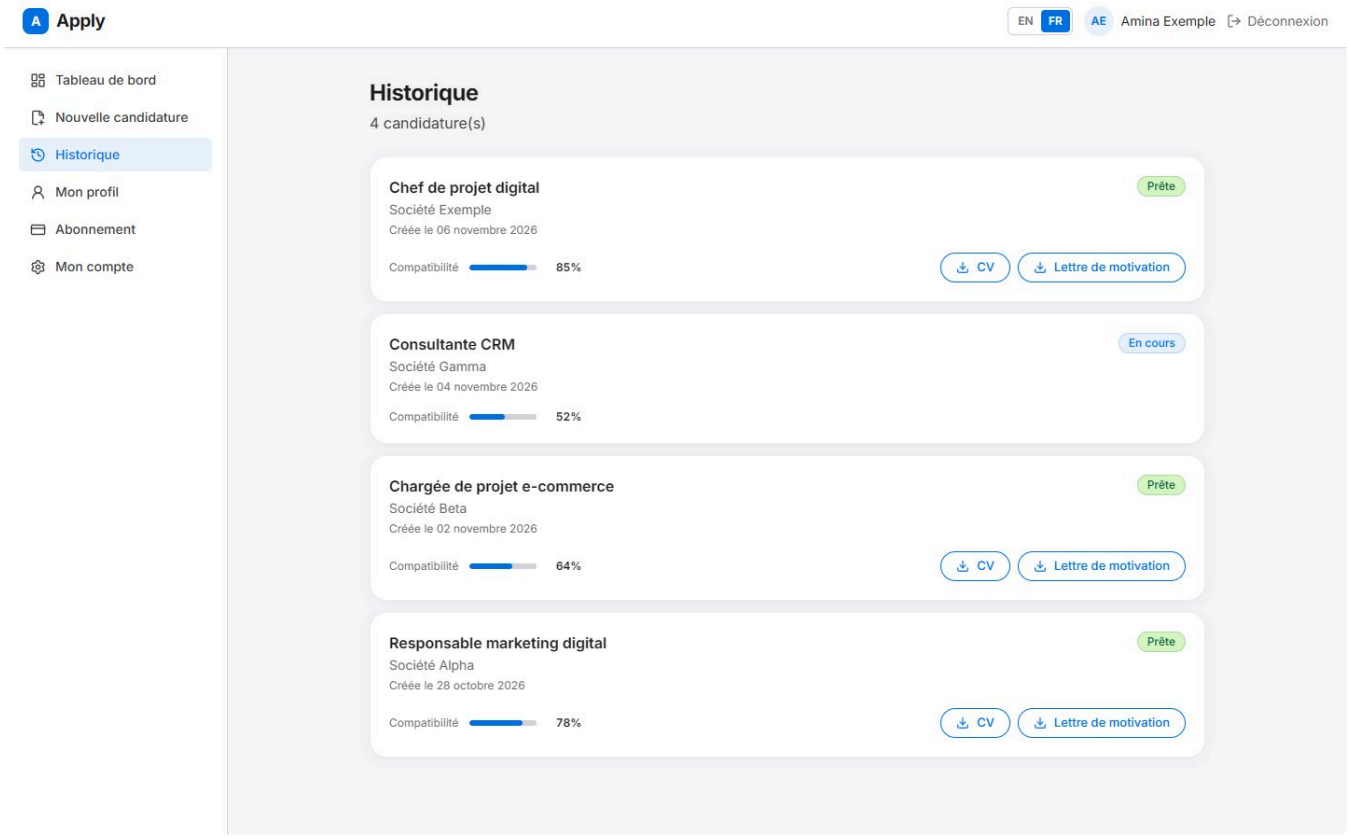
Titulaire d'un Master en Management de projet de l'Université de Douala, je possède la rigueur méthodologique nécessaire pour structurer vos projets complexes. Ma maîtrise de l'anglais professionnel me permet d'évoluer aisément dans des environnements internationaux et de coordonner efficacement les différents intervenants. Je suis convaincue que mon approche pragmatique et ma capacité à allier vision stratégique et exécution technique seront des atouts précieux pour la Société Exemple.

Je me tiens à votre entière disposition pour convenir d'un entretien afin d'échanger sur la manière dont mon profil peut contribuer à la réussite de vos futurs projets digitaux.

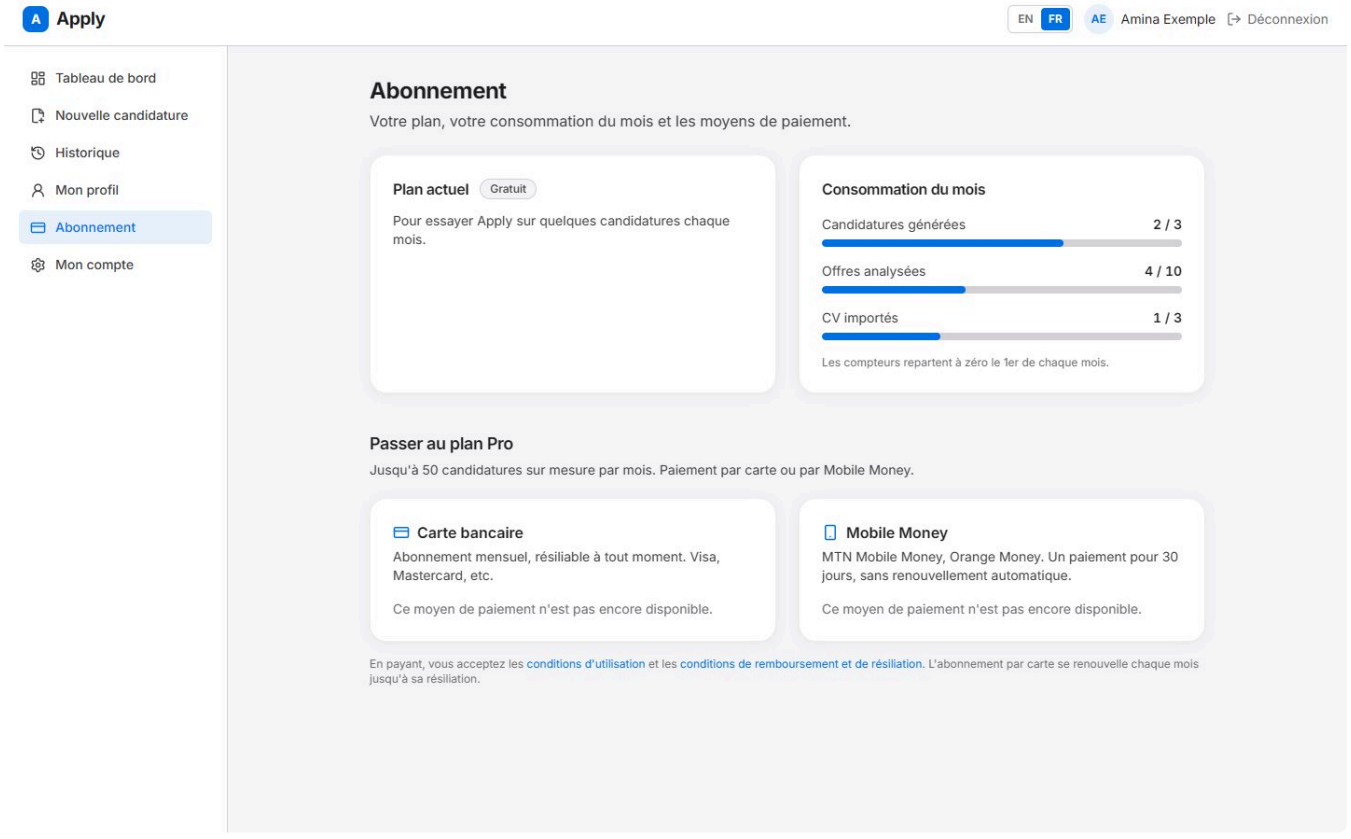
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Amina Exemple

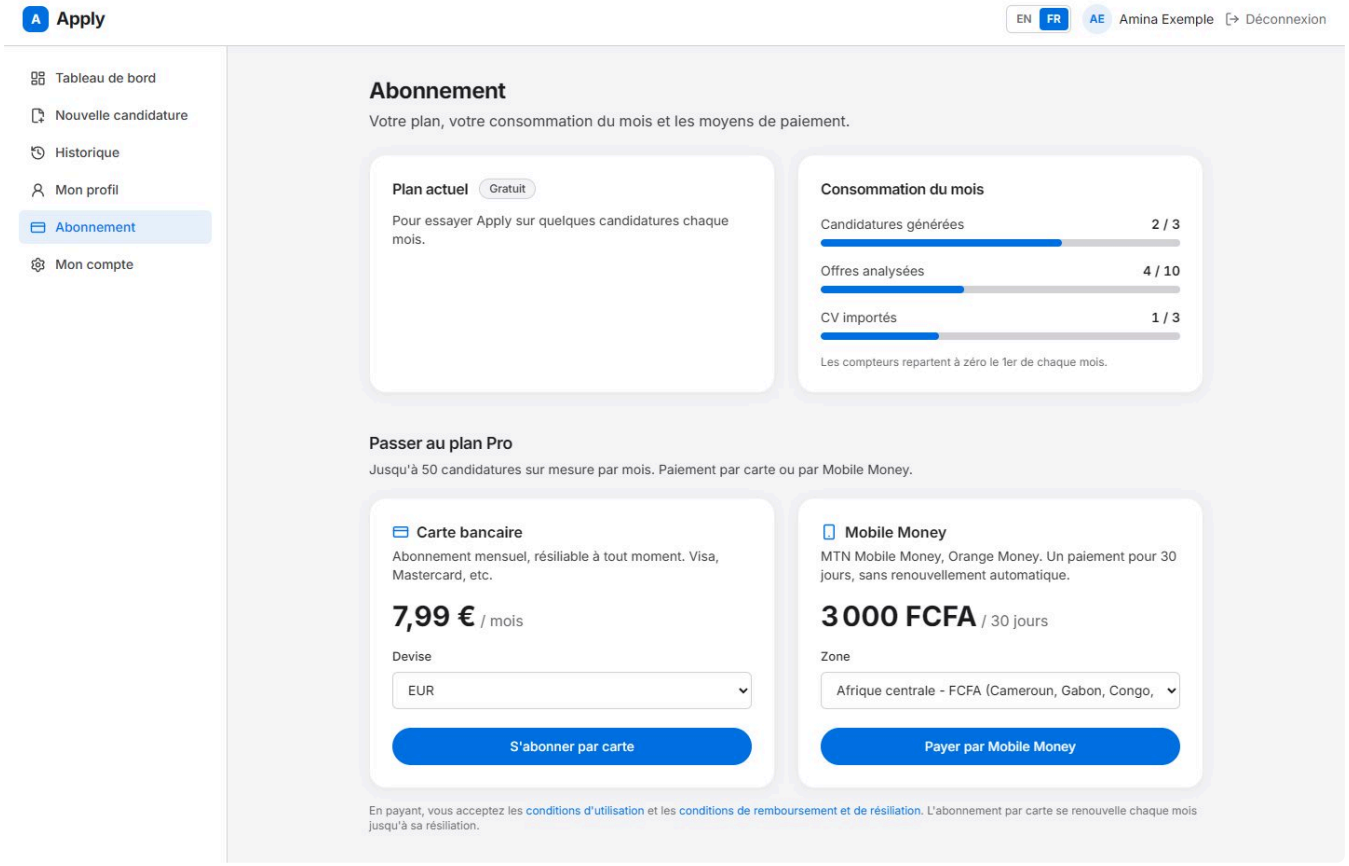
Historique. Toutes les candidatures, avec leur score et leurs documents à télécharger de nouveau.



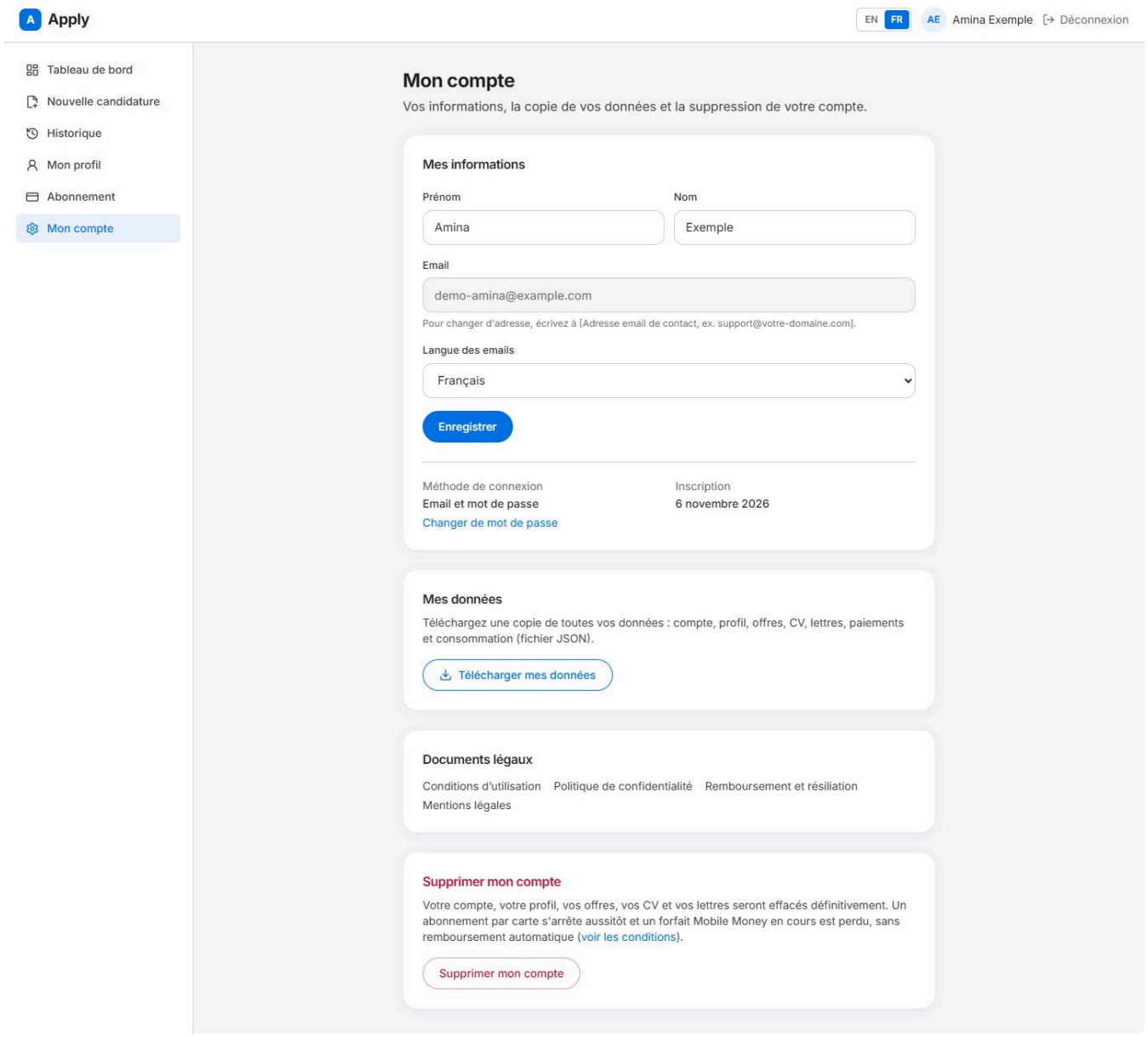
Abonnement, aujourd'hui. Plan actuel et consommation du mois. Sans clés de paiement, les deux moyens de paiement sont signalés comme indisponibles.



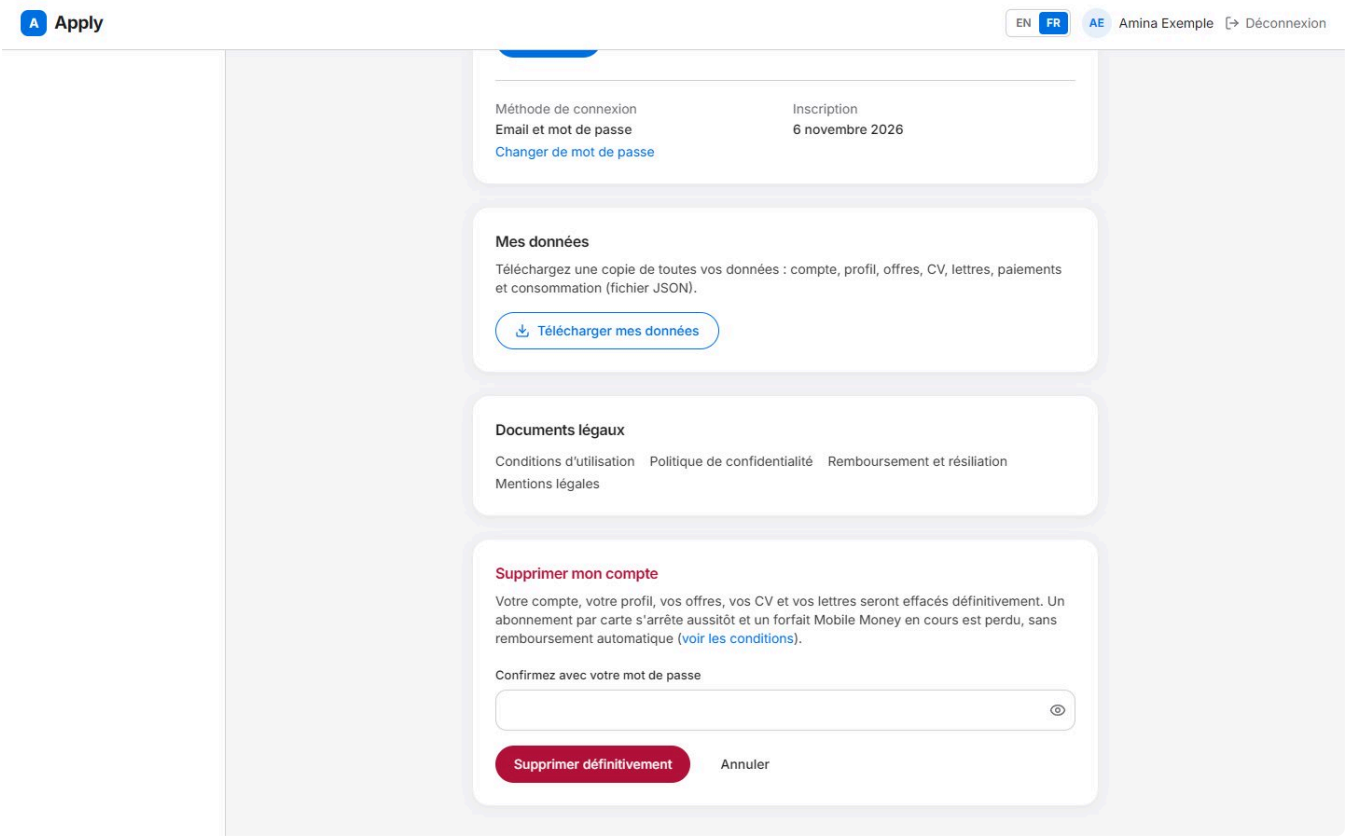
Abonnement, une fois les clés ajoutées. Ce même écran, avec un affichage simulé pour la capture : aucun paiement n'a eu lieu.



Mon compte. Informations, copie des données, documents légaux, suppression. L'adresse entre crochets disparaîtra une fois `src/legal/config.js` complété.



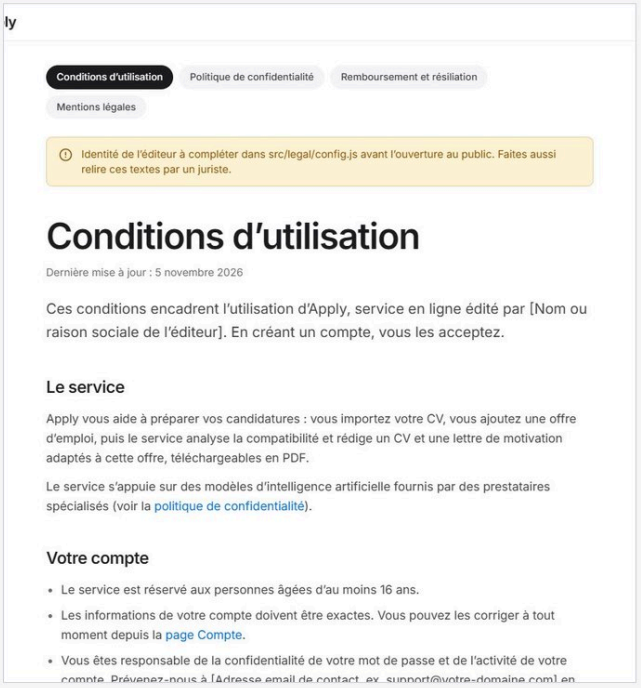
Suppression du compte. Le bouton ouvre une confirmation par mot de passe. Rien n'est effacé avant cette étape.



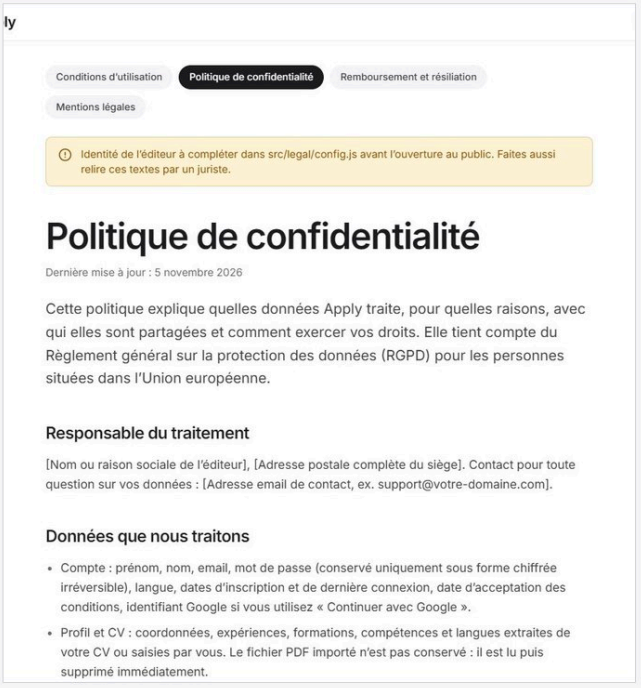
5.4 Pages légales

Quatre documents publics, en français et en anglais. Le bandeau jaune reste affiché tant que l'identité de l'éditeur n'est pas complétée.

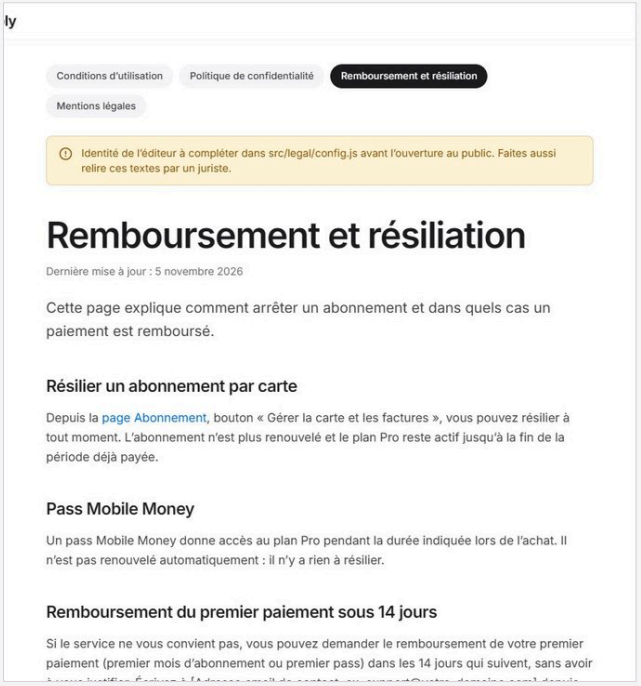
Conditions d'utilisation



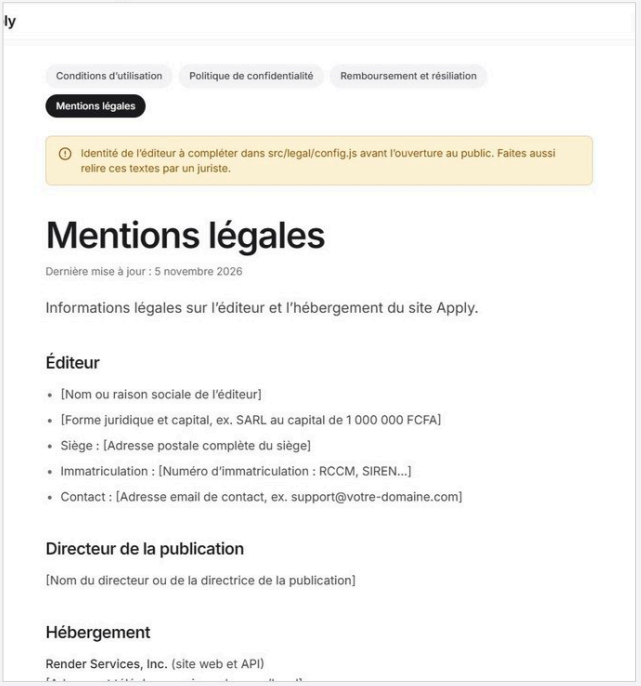
Confidentialité



Remboursement

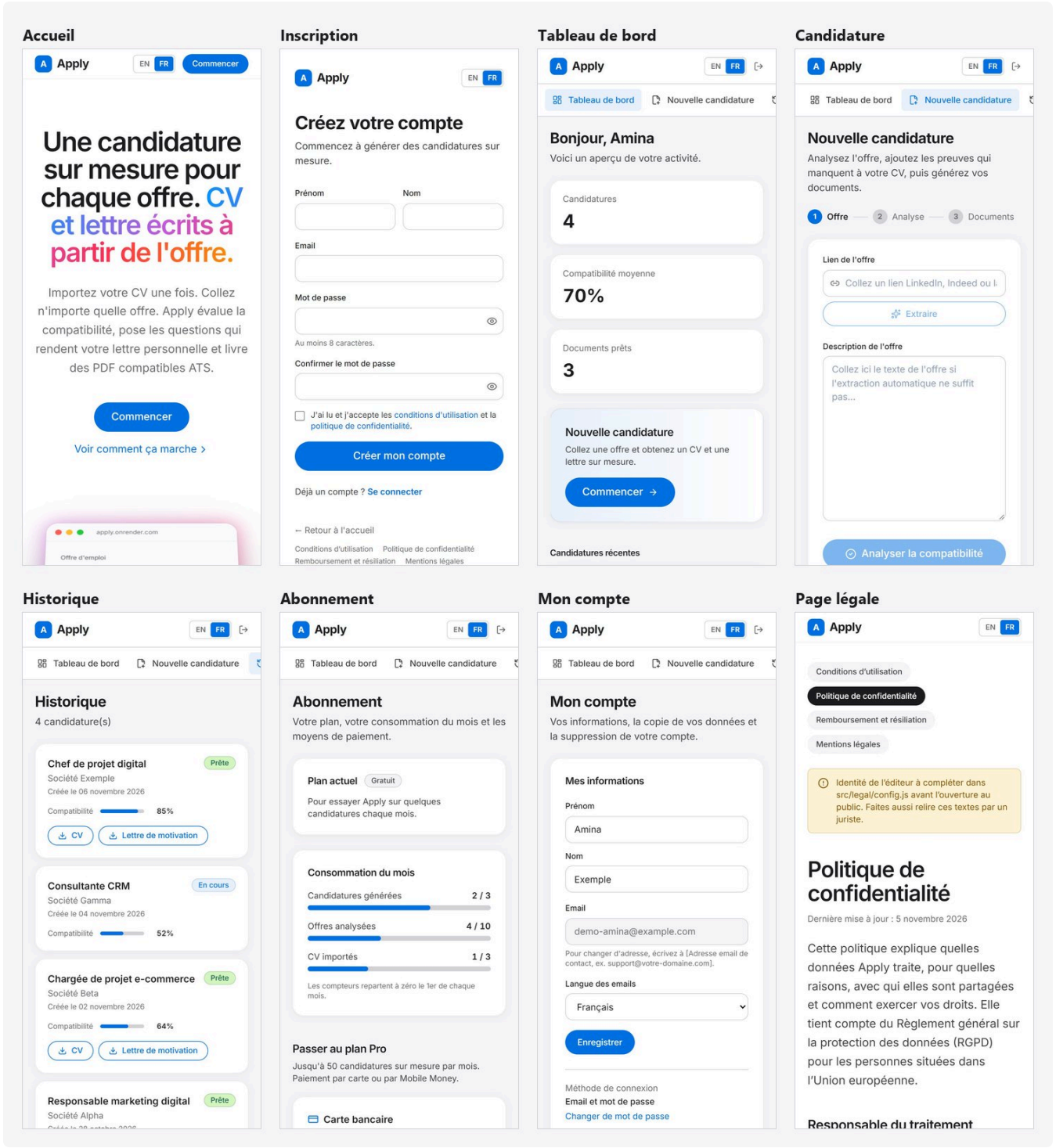


Mentions légales



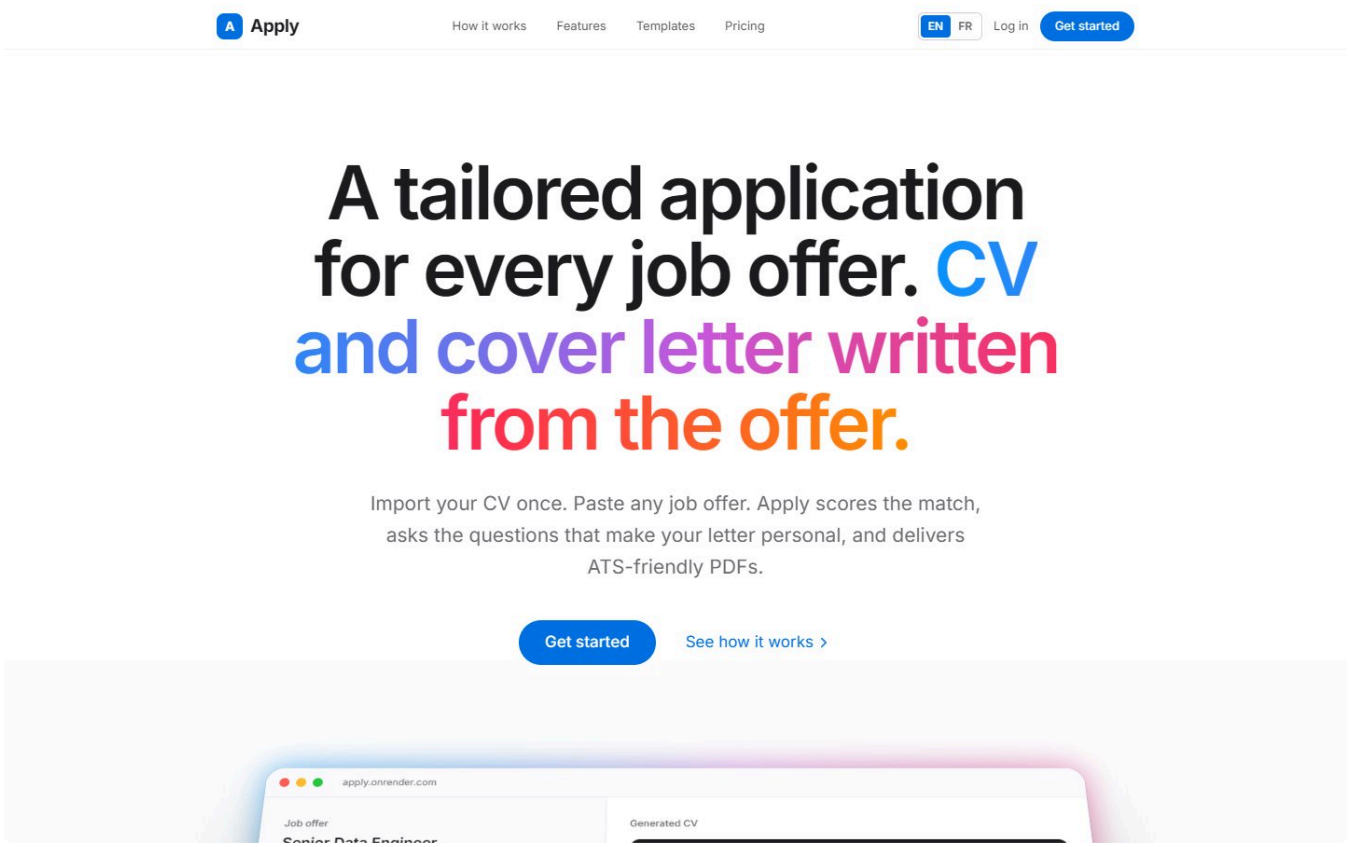
5.5 Sur téléphone

Toutes les pages s'adaptent à un écran de téléphone. Le menu latéral devient une barre qui défile en haut.



5.6 En anglais

Un clic sur EN traduit tout le site : interface, erreurs et pages légales. Les emails suivent la langue choisie dans le compte.



6. Exigences non fonctionnelles

La sécurité, la tenue en charge sur l'offre gratuite, le responsive et les deux langues sont en place. Le RGPD est couvert dans le code, mais les textes doivent encore être relus par un juriste.

Domaine	Ce qui est en place
Mots de passe	Chiffrés de façon irréversible (bcrypt), jamais renvoyés par l'API ni exportés.
Sessions	Jeton signé de 60 minutes. Les liens par email et de téléchargement ont chacun leur usage et leur durée.
Abus	Limites de débit par adresse IP ou par compte, voir le tableau ci-dessous.
Attaques par lien	L'extraction d'offre refuse les adresses internes (localhost, réseau privé, métadonnées).
Fichiers importés	Taille et type vérifiés, suppression après lecture.
Configuration	En production, l'API refuse de démarrer si un réglage est dangereux ou manquant, et dit lequel.

Domaine	Ce qui est en place
Paiements	Les confirmations sont vérifiées par signature, et chaque paiement ne compte qu'une fois. Aucun numéro de carte ne passe par Apply.
En-têtes du site	Protection contre l'affichage dans un cadre, l'analyse de contenu et l'accès à la caméra, au micro et à la position.
Performance sur l'offre gratuite	0,1 CPU et 512 Mo : démarrage en 87 s, pic de mémoire à 263 Mo, un PDF en 2 à 18 s.
Pannes d'IA	Si un modèle ou un fournisseur échoue, le suivant prend le relais.
Langues	Français et anglais pour l'interface, les erreurs, les emails et les pages légales.
Responsive et accessibilité	Pages adaptées au téléphone, animations coupées si le système le demande, étiquettes sur les champs et les boutons. Pas d'audit d'accessibilité complet à ce jour.
Données personnelles	Rectification, copie, suppression, pas de cookie publicitaire ni de mesure d'audience.

Limites anti-abus

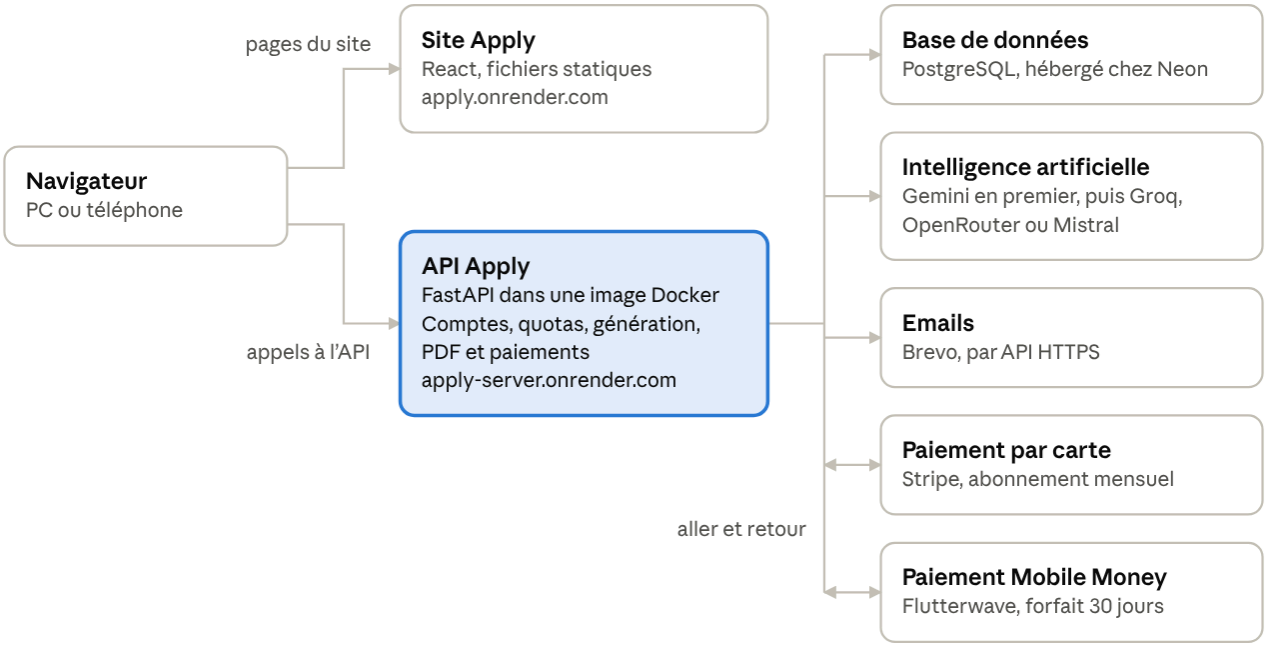
Action	Limite
Connexion	10 par minute, par adresse IP
Inscription	5 par heure, par adresse IP
Mot de passe oublié	5 par heure, par adresse IP
Nouvel email de confirmation	3 par heure, par compte
Analyse d'une offre	30 par heure, par compte
Génération	15 par heure, par compte
Import de CV	10 par heure, par compte
Extraction depuis un lien	20 par minute, par compte
Paiement	20 par heure, par compte

Action	Limite
Export des données	5 par heure, par compte
Suppression du compte	5 par heure, par compte

7. Architecture technique

Apply se compose de deux applications : un site React statique et une API FastAPI. Seule l'API détient les clés secrètes et parle aux services externes.

Seule l'API parle aux services externes, le site ne fait que l'appeler



architecture d'Apply · un site, une API, cinq services externes

Les doubles flèches signalent que Stripe et Flutterwave préviennent aussi l'API lorsqu'un paiement est confirmé.

Choix techniques

Besoin	Choix	Raison
Site	React 19, Vite 8, Tailwind 3	Rapide, servi comme de simples fichiers
API	Python, FastAPI, SQLAlchemy 2, Alembic	Adapté à l'IA ; évolutions de la base versionnées

Besoin	Choix	Raison
Base de données	PostgreSQL, chez Neon en ligne	Offre gratuite pour démarrer, données structurées et JSON
IA	Gemini, puis Groq, OpenRouter, Mistral ; Ollama et Claude possibles	Commencer sans crédit ; une panne n'arrête pas le service
PDF	WeasyPrint dans Docker, Edge en secours sous Windows	Mise en page fidèle aux modèles HTML
Hébergement	Render, offre gratuite	Le site et l'API au même endroit ; l'offre gratuite de Vercel interdit l'usage commercial
Emails	Brevo par API HTTPS	300 emails par jour gratuits ; Render gratuit bloque l'envoi par SMTP
Paiements	Stripe et Flutterwave	Cartes à l'international, Mobile Money en Afrique
Sessions	Jetons JWT, mots de passe bcrypt	Standard, sans stockage de session côté serveur

Données

Table	Contenu
`utilisateurs`	Identité, email, mot de passe chiffré, langue, plan et échéance, références Stripe, acceptation des conditions
`profils`	Coordonnées, titre, expériences, formations, compétences, langues
`offres_emploi`	Texte et lien de l'offre, poste, entreprise, mots-clés, score
`candidatures`	Lien entre un profil et une offre, statut, score
`cvs`	Contenu généré, modèle choisi, données structurées
`lettres_motivation`	Contenu généré, ton, données structurées

Table	Contenu
`paiements`	Fournisseur, référence unique, montant, devise, statut ; conservés sans lien après suppression du compte
`usages`	Compteurs de générations, d'analyses et d'imports, par mois

Adresses de l'API

Adresse	Rôle
`POST /auth/inscription`, `POST /auth/login`, `GET /auth/me`	Créer un compte, se connecter, lire son compte
`POST /auth/verify-email`, `POST /auth/resend-verification`	Confirmer l'email, renvoyer le lien
`POST /auth/forgot-password`, `POST /auth/reset-password`	Demander et appliquer un nouveau mot de passe
`POST /auth/google`	Connexion Google
`GET /profil/`, `PUT /profil/`, `POST /profil/import-cv`	Lire, modifier, importer le profil
`POST /offre/extraire`	Lire une offre depuis un lien
`POST /offre/`, `GET /offre/`, `GET /offre/{id}`	Analyser une offre, lister, lire
`POST /offre/{id}/questions-alignement`	Obtenir les questions de l'IA
`POST /candidature/`, `GET /candidature/`	Créer et lister les candidatures
`POST /candidature/{id}/generer`	Générer le CV et la lettre
`GET /candidature/{id}/export-pdf`	Télécharger un PDF, connecté
`POST /candidature/{id}/lien-telechargement`, `GET /candidature/telecharger`	Télécharger un PDF par lien signé
`GET /billing/plans`, `GET /billing/me`	Offres et prix ; plan et consommation du compte
`POST /billing/stripe/checkout`, `/confirm`, `/portal`	Payer par carte, confirmer, gérer l'abonnement

Adresse	Rôle
`POST /billing/momo/checkout`, `/confirm`	Payer par Mobile Money, confirmer
`POST /billing/stripe/webhook`, `POST /billing/momo/webhook`	Confirmations envoyées par Stripe et Flutterwave
`PATCH /compte/`, `GET /compte/export`, `POST /compte/supprimer`	Rectifier, exporter, supprimer le compte
`GET /health`	État de l'API et de la base

Organisation du code

Dossier	Contenu
`cvgen-backend/app/routers`	Adresses de l'API
`cvgen-backend/app/services`	IA, PDF, emails, paiements, export et suppression de compte
`cvgen-backend/app/models`, `app/schemas`	Tables de la base, formats des échanges
`cvgen-backend/app/templates`	Modèles HTML des CV et de la lettre
`cvgen-backend/alembic`, `tests`	Évolutions de la base, tests automatiques
`cvgen-frontend/src/pages`, `src/components`	Écrans et éléments d'interface
`cvgen-frontend/src/i18n`, `src/legal`	Traductions, textes légaux, identité de l'éditeur

8. Guide d'installation en local

Sur votre ordinateur, tout est déjà installé : passez directement à l'étape « Lancer le projet ». Les étapes précédentes servent pour une nouvelle machine.

Prérequis

Outil	Version	Rôle
Python	3.12 ou plus récent	Faire tourner l'API
Node.js	22 ou plus récent	Faire tourner le site

Outil	Version	Rôle
PostgreSQL	16 ou plus récent	Base de données
Git	Récent	Récupérer le code
Microsoft Edge	Récent, sous Windows	Produire les PDF hors de Docker
Docker Desktop	Facultatif	Reproduire la production

Première installation

1. Récupérez le code dans le dossier de votre choix :

```
git clone https://github.com/DJAFSIA/cvgen-backend.git
```

```
git clone https://github.com/DJAFSIA/cvgen-frontend.git
```

2. Créez la base de données dans PostgreSQL. Dans `psql` ou pgAdmin, exécutez :

```
CREATE DATABASE cvgen_db;
```

3. Préparez l'API, depuis le dossier `cvgen-backend` :

```
python -m venv venv
```

```
venv/Scripts/python -m pip install -r requirements-dev.txt
```

4. Copiez `.env.example` en `.env` dans `cvgen-backend`, puis renseignez au minimum :

```
DATABASE_URL=postgresql://postgres:VOTRE_MOT_DE_PASSE@localhost:5432/cvgen_db
SECRET_KEY=une-longue-valeur-aléatoire
GEMINI_API_KEY=votre-clé-gemini
FRONTEND_URL=http://localhost:5174
CORS_ORIGINS=http://localhost:5174
```

La clé Gemini se crée sur aistudio.google.com/apikey.

5. Créez les tables, depuis `cvgen-backend` :

```
venv/Scripts/alembic upgrade head
```

6. Préparez le site, depuis le dossier `cvgen-frontend` :

```
npm install
```

7. Copiez `.env.example` en `.env` dans `cvgen-frontend`, puis indiquez l'adresse de l'API :

```
VITE_API_URL=http://localhost:8001
```

Lancer le projet

Ouvrez deux terminaux et laissez-les tourner.

Terminal 1 : l'API

```
cd C:/Users/USER/cvgen-backend; venv/Scripts/python -m uvicorn app.main:app --reload --port 8001
```

Terminal 2 : le site

```
cd C:/Users/USER/cvgen-frontend; npm run dev -- --port 5174
```

Ouvrez ensuite http://localhost:5174. Pour vérifier l'API, ouvrez http://localhost:8001/health : la page doit afficher `"status":"ok"` et `"db":true`. Ctrl+C arrête chaque terminal.

En local, à savoir

- Les emails ne partent pas : le message et son lien s'affichent dans le terminal 1, entre des lignes `=== EMAIL`.
- Sur votre PC, les ports 5173 et 8000 sont souvent occupés par un autre projet (VIFIC). Gardez 5174 et 8001.
- Après une mise à jour qui change la base, relancez `venv/Scripts/alembic upgrade head`.

Tester avec Docker (facultatif)

Docker Desktop étant ouvert, cette commande lance l'API et une base séparée, comme en production. Arrêtez d'abord le terminal 1.

```
cd C:/Users/USER/cvgen-backend; $env:API_PORT=8001; docker compose up --build
```

Problèmes fréquents

Ce que vous voyez	Que faire
« Impossible de joindre le serveur »	Le terminal 1 est arrêté : relancez l'API

Ce que vous voyez	Que faire
`/health` affiche `"db":false`	Démarrez PostgreSQL ou corrigez `DATABASE_URL`
Module introuvable côté site	Lancez `npm install` dans `cvgen-frontend`
Page de VIFIC au lieu d'Apply	Vous êtes sur le mauvais port : utilisez 5174
« Le service d'IA est momentanément indisponible »	Quota ou surcharge de Gemini : réessayez plus tard, ou ajoutez une clé Groq
Import ou génération refusés	Confirmez d'abord l'email avec le lien du terminal 1

9. Guide de mise en ligne

La mise en ligne demande environ 30 minutes et trois comptes gratuits à créer dans cet ordre : Neon, Brevo, Render. Le reste est déjà préparé dans le fichier `render.yaml` du dépôt. Gardez vos clés de côté : elles se collent directement chez Render, jamais dans le code ni dans une conversation.

Étape 1 : Neon, la base de données

1. Créez un compte sur neon.tech.
2. Créez un projet nommé `apply`, région **AWS Europe Central 1 (Frankfurt)**.
3. Cliquez sur **Connect**, désactivez **Connection pooling** et copiez la chaîne de connexion.

Les tables se créent toutes seules au premier démarrage de l'API.

Étape 2 : Brevo, les emails

1. Créez un compte sur brevo.com.
2. Dans **Senders**, ajoutez et validez votre adresse d'expédition.
3. Dans **SMTP & API**, onglet **API Keys**, générez une clé.
4. Dans **Settings**, **Security**, **Authorized IPs** : si le blocage des adresses inconnues est actif, désactivez-le, car Render n'a pas d'adresse unique et fixe.

Étape 3 : Render, le site et l'API

1. Connectez-vous sur render.com avec GitHub. Donnez accès à `cvgen-backend` **et** `cvgen-frontend`.

2. Cliquez sur **New**, puis **Blueprint**, et choisissez `cvgen-backend`. Render prépare deux services : `apply-server` (API) et `apply` (site).
3. Renseignez ces quatre valeurs, puis cliquez sur **Apply**. Le premier déploiement prend 5 à 10 minutes.

Variable	Valeur
`DATABASE_URL`	La chaîne de connexion Neon
`GEMINI_API_KEY`	La clé présente dans le fichier `.env` de `cvgen-backend`
`MAIL_FROM`	`Apply <votre-adresse-validée>`
`BREVO_API_KEY`	La clé Brevo

Si Render attribue une autre adresse à un service, parce que le nom est déjà pris, corrigez `FRONTEND_URL`, `CORS_ORIGINS` et `VITE_API_URL` dans `render.yaml`, puis envoyez sur GitHub.

Étape 4 : vérifier

- [ ] https://apply-server.onrender.com/health répond `"status":"ok"` et `"db":true`
- [ ] https://apply.onrender.com affiche le site, avec les tarifs
- [ ] L'inscription envoie un vrai email (regardez aussi les spams), et son lien fonctionne
- [ ] Le mot de passe oublié envoie un lien utilisable une seule fois
- [ ] Import d'un CV, analyse, génération et téléchargement des trois modèles en PDF
- [ ] La quatrième génération d'un compte gratuit affiche la limite du mois
- [ ] Le site s'affiche correctement sur téléphone

Activer les paiements, plus tard

Tant que les clés sont absentes, les moyens de paiement restent signalés comme indisponibles. Les clés s'ajoutent dans l'onglet **Environment** de `apply-server`.

Stripe (cartes). Stripe n'accepte que les entreprises de certains pays, à vérifier sur stripe.com/global. Le Cameroun ne semble pas en faire partie.

1. Créez la clé de test dans **Developers**, **API keys** : c'est `STRIPE_SECRET_KEY`.
2. Dans **Developers**, **Webhooks**, ajoutez `https://apply-server.onrender.com/billing/stripe/webhook` avec les événements `checkout.session.completed`, `invoice.paid`, `customer.subscription.updated`,

`customer.subscription.deleted`, `charge.refunded` et `charge.dispute.created`. Son secret est `STRIPE_WEBHOOK_SECRET`.

3. Activez le portail client dans **Settings**, **Billing**, **Customer portal**.

Flutterwave (Mobile Money).

1. Créez la clé dans **Settings**, **API keys** : c'est `FLUTTERWAVE_SECRET_KEY`.
2. Dans **Settings**, **Webhooks**, indiquez `https://apply-server.onrender.com/billing/momo/webhook` et choisissez un secret : c'est `FLUTTERWAVE_WEBHOOK_HASH`.
3. Vérifiez que le Mobile Money est activé pour XAF et XOF sur votre compte.

Ajouter un nom de domaine, plus tard

1. Achetez le domaine auprès du registraire de votre choix.
2. Dans Render, **Settings**, **Custom Domains** : ajoutez `votre-domaine.com` à `apply`, et `api.votre-domaine.com` à `apply-server`.
3. Mettez à jour `FRONTEND_URL`, `CORS_ORIGINS` et `VITE_API_URL` dans `render.yaml`, ainsi que les adresses des webhooks.
4. Authentifiez le domaine dans Brevo et utilisez une adresse de ce domaine dans `MAIL_FROM`.

Le guide détaillé reste aussi dans le dépôt : DEPLOIEMENT.md.

10. Guide d'utilisation

Un utilisateur obtient son CV et sa lettre en sept étapes, identiques en local et en ligne. Les écrans correspondants sont dans la section 5.

Parcours de l'utilisateur

1. **Créer un compte** : remplissez le formulaire et cochez la case des conditions.
2. **Confirmer l'email** : ouvrez le lien reçu. En local, il s'affiche dans le terminal 1.
3. **Remplir le profil** : dans Mon profil, importez votre CV en PDF, puis corrigez ce qui doit l'être.
4. **Ajouter une offre** : dans Nouvelle candidature, collez le lien et cliquez sur Extraire, ou collez le texte. Cliquez ensuite sur Analyser.
5. **Lire l'analyse** : score, points forts, points à clarifier, conseil. Répondez aux questions, surtout avec des résultats concrets.
6. **Générer** : choisissez la langue et le modèle de CV, puis lancez la génération.
7. **Télécharger** le CV et la lettre en PDF, et relisez-les avant de les envoyer.

Ensuite, l'Historique retrouve chaque candidature, Abonnement montre la consommation du mois, et Mon compte gère les informations et les données.

Exploitation au quotidien, une fois en ligne

Besoin	Où le faire
Publier une modification	Envoyer sur la branche `main` de GitHub : le service concerné se redéploie seul
Voir les erreurs	Render, service `apply-server`, onglet **Logs**
Vérifier que l'API répond	https://apply-server.onrender.com/health
Ajouter ou changer une clé	Render, service concerné, onglet **Environment**
Suivre les emails envoyés	Brevo, journaux des emails transactionnels
Consulter les paiements	Tableaux de bord de Stripe et de Flutterwave
Consulter les données	Neon, éditeur SQL
Rembourser par carte	Stripe : le plan Pro est retiré automatiquement
Rembourser par Mobile Money	Flutterwave, à la main, puis retirer le plan Pro du compte dans la base

Évitez de changer `SECRET_KEY` : cela déconnecte tous les utilisateurs et rend caducs les liens déjà envoyés.

Problèmes fréquents en ligne

Ce que vous voyez	Que faire
Site lent ou tarifs absents au premier chargement	L'API se réveille : attendez environ 1 minute
Tarifs toujours absents	Comparez les adresses réelles à `FRONTEND_URL`, `CORS_ORIGINS` et `VITE_API_URL`
Déploiement échoué, « Configuration de production invalide »	Le journal liste les réglages à corriger
Email non reçu	Regardez les spams, puis cherchez `Brevo a refuse l'envoi` dans **Logs**
`/health` affiche `"db":false`	Vérifiez `DATABASE_URL` dans **Environment**

11. Configuration

Tous les réglages passent par des variables d'environnement : le fichier `.env` en local, l'onglet **Environment** de Render en ligne. Seules les variables marquées « oui » sont indispensables.

API (`apply-server`)

Variable	Rôle	Indispensable
`ENV`	`production` active le garde-fou de configuration	En ligne
`DATABASE_URL`	Adresse de la base PostgreSQL	Oui
`SECRET_KEY`	Signature des sessions et des liens ; générée par Render	Oui
`ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES`	Durée d'une session, 60 par défaut	Non
`FRONTEND_URL`	Adresse du site, pour les liens des emails et les retours de paiement	Oui
`CORS_ORIGINS`	Sites autorisés à appeler l'API	Oui
`REQUIRE_EMAIL_VERIFICATION`	Exige un email confirmé, activé par défaut	Non

Variable	Rôle	Indispensable
`SUPPORT_EMAIL`	Adresse de réponse des emails	Avant le public
`CGU_VERSION`	Version des conditions acceptées, à changer à chaque mise à jour	Non
`WEB_CONCURRENCY`	Nombre de processus, à laisser à 1	Non

Intelligence artificielle

Variable	Rôle	Indispensable
`LLM_PROVIDERS`	Ordre des fournisseurs essayés	Non
`GEMINI_API_KEY`	Clé Gemini	Au moins une clé
`GEMINI_MODEL`, `GEMINI_FALLBACK_MODELS`	Modèle principal et modèles de secours	Non
`GROQ_API_KEY`, `GROQ_MODEL`	Fournisseur de secours	Non
`OPENROUTER_API_KEY`, `OPENROUTER_MODEL`, `OPENROUTER_FALLBACK_MODELS`	Fournisseur de secours	Non
`MISTRAL_API_KEY`, `MISTRAL_MODEL`	Fournisseur de secours	Non
`ANTHROPIC_API_KEY`, `ANTHROPIC_MODEL`	Claude, payant, à ajouter à `LLM_PROVIDERS`	Non
`OLLAMA_URL`, `OLLAMA_MODEL`	Modèle local, à ajouter à `LLM_PROVIDERS`	Non

Emails

Variable	Rôle	Indispensable
`MAIL_BACKEND`	`console` en local, `brevo` ou `smtp` en ligne	En ligne
`MAIL_FROM`	Nom et adresse d'expédition	En ligne
`BREVO_API_KEY`	Clé de l'API Brevo	Avec `brevo`

Variable	Rôle	Indispensable
`SMTP_HOST`, `SMTP_PORT`, `SMTP_USER`, `SMTP_PASSWORD`, `SMTP_STARTTLS`	Envoi par SMTP, impossible sur l'offre gratuite de Render	Avec `smtp`

Plans et paiements

Variable	Rôle	Indispensable
`FREE_GENERATIONS`, `FREE_ANALYSES`, `FREE_IMPORTS`	Limites du plan Gratuit : 3, 10, 3	Non
`PRO_GENERATIONS`, `PRO_ANALYSES`, `PRO_IMPORTS`	Limites du plan Pro : 50, 150, 20	Non
`STRIPE_SECRET_KEY`, `STRIPE_WEBHOOK_SECRET`	Paiement par carte	Pour vendre par carte
`PRO_STRIPE_PRICES`	Prix en centimes : `eur:799,usd:899,gbp:699`	Non
`STRIPE_PRICE_ID`, `STRIPE_AUTOMATIC_TAX`	Prix créé chez Stripe, taxes automatiques	Non
`FLUTTERWAVE_SECRET_KEY`, `FLUTTERWAVE_WEBHOOK_HASH`	Paiement Mobile Money	Pour vendre par Mobile Money
`MOMO_PRICES`, `MOMO_DAYS`	Prix et durée : `XAF:3000,XOF:3000`, 30 jours	Non
`GOOGLE_CLIENT_ID`	Connexion Google	Non

Site (`apply`)

Variable	Rôle	Indispensable
`VITE_API_URL`	Adresse de l'API, sans `/` final	Oui
`VITE_GOOGLE_CLIENT_ID`	Connexion Google, même valeur que `GOOGLE_CLIENT_ID`	Non
`NODE_VERSION`	Version de Node.js pour la construction sur Render : 22	En ligne

L'identité de l'éditeur, elle, se règle dans le code : `cvgen-frontend/src/legal/config.js`.

12. Qualité

Les 56 tests automatiques de l'API réussissent et le parcours complet a tourné avec la vraie IA le 6 novembre 2026. Les paiements et les emails n'ont été testés qu'avec des services simulés.

Tests automatiques

Fichier	Ce qu'il vérifie
`tests/test_auth.py`	Inscription, connexion, confirmation d'email, mot de passe oublié
`tests/test_billing.py`	Paiements simulés, confirmations, doublons, remboursements
`tests/test_quota.py`	Limites des plans, y compris les demandes simultanées
`tests/test_securite_et_documents.py`	Liens interdits, documents et modèles
`tests/test_compte.py`	Rectification, export, suppression, acceptation des conditions
`tests/test_emails.py`	Envoi par Brevo, garde-fou de configuration
`tests/test_ia.py`	Le profil complet est bien transmis à l'analyse

À chaque envoi sur GitHub, la CI lance le lint et la construction du site, ainsi que les tests et la construction de l'image Docker de l'API. La CI du site est verte. Celle de l'API est dans un dépôt privé : sa dernière exécution reste à consulter dans l'onglet **Actions** de GitHub.

Essais réels

Essai	Résultat
Image Docker limitée à 0,1 CPU et 512 Mo, base vide	Démarrage en 87 s, migrations comprises
Mémoire sur cette même image	137 Mo au repos, pic à 263 Mo
PDF sur cette même image	2 à 18 s selon le document
Inscription sur cette même image	3 s
Analyse et questions, en local avec Gemini	23 s

Essai	Résultat
Génération du CV et de la lettre, en local avec Gemini	12 s
Pages légales en français et en anglais	Aucun texte manquant, liens valides
Inscription, export, suppression dans le navigateur	Conformes ; le compte d'essai a bien disparu de la base
Clé Brevo factice	Refusée par Brevo, erreur lisible dans le journal

Corrections trouvées en préparant ce document

- L'analyse ne recevait pas les langues du profil et les signalait à tort comme manquantes.
- La signature d'une lettre de longueur normale passait seule sur une deuxième page : la lettre tient maintenant sur une page.
- Plusieurs éléments gardaient le violet de l'ancien design : anneau de score, contour de focus, barre de progression.

13. Limites et prochaines étapes

La prochaine étape est la création de vos trois comptes pour la mise en ligne (section 9). Ensuite viennent les tests réels, puis les points à régler avant d'ouvrir au public.

Limites connues

- **Offre gratuite de Render :** l'API s'endort après 15 minutes sans visite et met environ 1 minute à se réveiller. Render déconseille cette offre pour la production.
- **Emails sans domaine :** Brevo remplace une adresse Gmail par une adresse `@brevosend.com`, et les messages peuvent arriver dans les spams.
- **Limites anti-abus :** elles sont gardées en mémoire. L'API doit donc rester sur une seule instance tant qu'un stockage partagé n'est pas ajouté.
- **Sauvegardes :** il n'existe aucune copie hors de Neon, dont l'historique de restauration est limité sur l'offre gratuite.
- **Administration :** il n'y a pas d'écran d'administration. Le retrait manuel d'un plan Pro se fait dans la base.
- **Changement d'email :** il n'est pas possible depuis le site. L'utilisateur doit écrire au support.

- **Nom Apply :** c'est un mot très courant, plus difficile à trouver sur Google et comme nom de domaine. Vérifiez la marque avant d'investir dans les publicités.

À faire pour la mise en ligne

- [ ] Créer le compte Neon et le projet `apply`
- [ ] Créer le compte Brevo, valider l'adresse, générer la clé
- [ ] Créer le Blueprint Render et renseigner les 4 valeurs
- [ ] Vérifier le site en ligne avec la liste de la section 9

À faire avant d'ouvrir au public

- [ ] Compléter l'identité de l'éditeur dans `src/legal/config.js`
- [ ] Renseigner `SUPPORT_EMAIL`
- [ ] Faire relire les textes légaux par un juriste
- [ ] Passer sur des offres d'IA payantes : la politique de confidentialité dit que les CV n'entraînent pas les modèles, ce qui est faux avec certaines offres gratuites, notamment Gemini
- [ ] Tester les paiements en mode test, puis passer en réel
- [ ] Passer l'API en Starter (environ 7 $ par mois)
- [ ] Choisir un nom de domaine et l'authentifier chez Brevo
- [ ] Confirmer le remboursement du premier paiement sous 14 jours, un choix commercial modifiable

Pour le lancement

- [ ] Produire les publicités en motion design
- [ ] Ajouter la mesure des visites, avec le consentement et une mise à jour de la politique de confidentialité

Question ouverte

Dans quel pays votre entreprise est-elle enregistrée ? La réponse décide des moyens de paiement : Stripe ne semble pas ouvert au Cameroun, alors que Flutterwave y dispose d'une licence.

Sources

- Render : ports SMTP bloqués sur l'offre gratuite
- Render : limites de l'offre gratuite
- Vercel : usage commercial interdit sur l'offre gratuite

- Brevo : adresses Gmail remplacées
- Flutterwave au Cameroun